

能源概論

**Sustainable
Energy**



第 4 章 基本核子物理與核分裂、核融合能源

- 4.1 簡介
- 4.2 原子核的結構
- 4.3 結合能
- 4.4 核反應
- 4.5 鈾的分裂
- 4.6 核反應器設計
- 4.7 分裂反應器的制
- 4.8 熱中子反應器類型
- 4.9 核安全
- 4.10 風險評估
- 4.11 廢料處置
- 4.12 先進的核分裂反應器設計
- 4.13 融合能源
- 4.14 不同的反應器設計
- 4.15 融合反應器的進展
- 4.16 摘要

4.1 簡介

- ◆ 與核結合有關的核勢能可以在核反應中被轉化為動能。
- ◆ 核交互作用的基本物理學讓我們能瞭解核的特性，以及如何在可控制的方式下利用核過程來產生能量。
- ◆ 核能發展最重要的一步就是 1932 年查德威克 (James Chadwick) 發現中子。

4.1 簡介

- ◆ 另一種利用與核力有關的能源方法是核融合之巨大能量。
- ◆ 融合比起分裂來有幾個顯著的優點，如：
 - 是一種有潛力的廉價且充足的燃料供應。
 - 融合反應在本質上更容易控制，因此更安全。
 - 基本上反應器所產生的副產物對環境的危害會減少。

4.2 原子核的結構

- ◆ 核本身由中性的**中子** (neutron) 和帶正電荷的**質子** (proton) 組成 (最輕的氫同位素的原子核除外，它僅只是一個質子而已) 。
- ◆ 核種〔或核素 (nuclide) 〕是含有特定數量 N 〔**中子數** (neutron number) 〕個中子，以及特定數量 Z 〔**原子序數** (atomic number) 〕個質子的核。每個原子核中的質子數決定了它是哪種元素。

4.2 原子核的結構

- ◆ **核子** (nucleon) 的總數 A ，是中子數和質子數兩者的總和，且被稱為**質量數** (mass number)。

$$A = N + Z \quad (4.1)$$

- ◆ 原子量是以**原子質量單位** (atomic mass unit，簡稱 u) 衡量的。
- ◆ 質子和中子的各種組合可以形成穩定的核或不穩定的核，或者根本不能形成核，繪製 N 作為 Z 的函數圖形來概括，此稱為**塞格雷曲線** (Segrè plot)。

Based on R.A. Dunlap, An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles, Brooks-Cole, (2004).

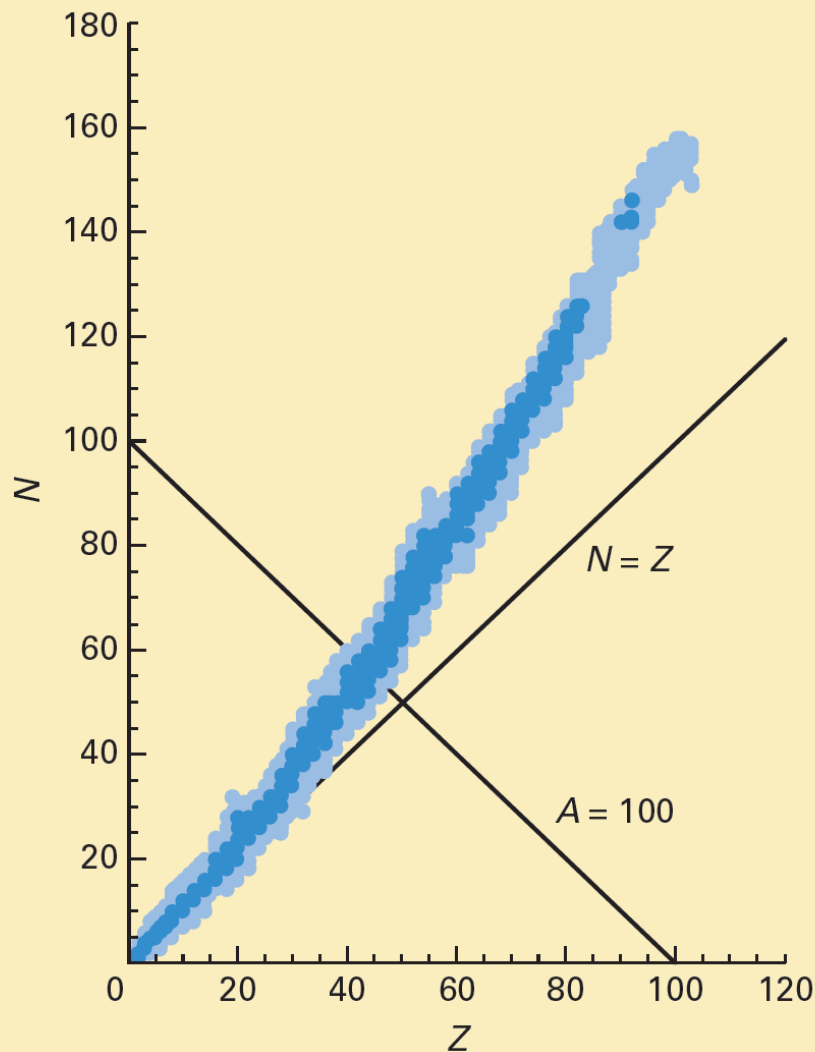


圖 4.1 穩定的原子核（深藍色區域）和不穩定的原子核（淡藍色區域）的塞格雷曲線。

4.3 結合能

- ◆ 原子核中核子的結合和原子中電子的結合有些類似，原子中帶負電荷的電子通過庫倫交互作用而與帶正電荷的原子核鍵結在一起。
- ◆ 自然界中還有四個已知的交互作用：
 - (1) 強（或強子）交互作用
 - (2) 電磁交互作用
 - (3) 弱交互作用
 - (4) 重力交互作用

4.3 結合能

◆ 強子是一種包括中子和質子（但不包括電子，它是輕子）的粒子。

◆ 從愛因斯坦關係式，質量和能量是等效的

$$E = mc^2 \quad (4.2)$$

◆ 所以質量 m 消失伴隨一個結合能 B 產生，其中

$$m = \frac{B}{c^2} \quad (4.3)$$

◆ 由 N 個中子和 Z 個質子所組成之原子核的質量是

$$m_{\text{nucleus}} = Nm_n + Zm_p - \frac{B}{c^2} \quad (4.4)$$

表 4.1 自然界中已知的四種作用以及它們的一些屬性。

© Cengage Learning 2015

交互作用	相對強度	範圍 (m)	作用於
強	1	10^{-15}	強子
電磁	10^{-2}	長	電荷
弱	10^{-5}	10^{-18}	輕子與強子
重力	10^{-39}	長	質量

表 4.2 亞原子粒子的一些例子以及其分類和性質〔交互作用（引力除外）：S = 強，E = 電磁，W = 弱〕。

粒子	類別	質量 (u)	電荷	交互作用
中子	強子	1.008664904	0	S, E, W
質子	強子	1.007276470	+e	S, E, W
電子	輕子	0.0005485799	-e	E, W
正子	輕子	0.0005485799	+e	E, W
電子微中子	輕子	~ 0	0	W
電子反微中子	輕子	~ 0	0	W

© Cengage Learning 2015

4.3 結合能

- 總的趨勢是，最初是每個質子和中子消失的質量隨著我們移動到較重的原子核而增加。當某些輕元素的原子核融合在一起時，更多的質量從宇宙中消失，但是在圖表上的某個點之後，這種趨勢會逆轉。
- 對於比鐵重的元素，當在向更重的元素移動，每個質子和中子損耗消失的質量會減少。對於更重的元素，則情況恰恰相反。如果這些元素的原子核融合在一起，則質量總量會增加。這意味著這些元素的核聚變最終會消耗能量，而不是產生能量。所以這些較重元素的聚變只發生在恆星以超新星爆炸的形式死亡的瞬間。在恆星的正常壽命期間，只有比鐵輕的元素才能融合在一起。

4.3 結合能

◆ 添加上電子的質量 Zm_e ，以及電子的庫倫結合能 $-b/c^2$ 之等效質量而得到中性原子的質量：

$$m_{\text{atom}} = Nm_n + Z(m_p + m_e) - \frac{B}{c^2} - \frac{b}{c^2} \quad (4.5)$$

表 4.3 $A = 49$ 之核素的原子量。

核素	N	Z	質量 (u)	半衰期	衰變
^{49}Ca	29	20	48.9556733	8.8 m	β^-
^{49}Sc	28	21	48.95002407	57.5 m	β^-
^{49}Ti	27	22	48.94787079	∞	穩定的
^{49}V	26	23	48.94851691	330 d	ec
^{49}Cr	25	24	48.95134114	41.9 m	β^+ , ec

例題 4.1

試計算與 ^{49}Ti 原子有關的總結合能。

解答

例題 4.1

試計算與 ^{49}Ti 原子有關的總結合能。

解答

由方程式 4.5，結合能可以寫成

$$B = (Nm_n + Z(m_p + m_e) - m_{\text{atom}})c^2$$

由 $N = 27$ ， $Z = 22$ ，以及表 4.3 給定的 m_{atom} ，還有表 4.2 給定的中子、質子和電子的質量，結合能為

$$\begin{aligned} B &= (27 \times 1.008664904 \text{ u} + 22 \times (1.007276470 \text{ u} + 0.0005485799 \text{ u}) \\ &\quad - 48.94787079 \text{ u}) \times 931.494 \text{ MeV/u} \\ &= 426.8 \text{ MeV} \end{aligned}$$

4.4 核反應

- ◆ 當較重的元素融合在一起時，總質量會增加，因此會消耗能量。但是，這也意味著如果較重的元素分開，總質量就會減少，從而釋放能量。原子核通常不會自行分裂，因為原子核內的中子和質子被強大的核力結合在一起。在核反應裡，核會與粒子（如 α 粒子或中子）反應，產生兩個或兩個以上的副產物。

- ◆ 一個簡單且一般的反應是



- ◆ 粒子 a 和 b 可以是相同粒子，而守恆律要求核 A 和 B 也必須是相同粒子，這稱為**散射**（scattering）。

4.4 核反應

- ◆ 吸收一個額外的中子會使原子核不穩定，從而導致它分裂。下面的例子是中子入射到 ^{14}N 核，讓原子核處於激發態(*)：



- ◆ 本來 ^{14}N 核有 7 個中子和 7 個質子。在反應後，核變成 8 個中子和 6 個質子而轉變成 ^{14}C 核。這是下式的 (n, p) 反應



- ◆ 能量計算所得值是 0.63 MeV，會釋放能量的反應稱為**放熱的** (exothermic)。

4.4 核反應

- ◆ 還可能將質子入射到 ^{13}C 核而發射一個中子的反應：



- ◆ 反應的能量計算可得 -3.00 MeV 。要注意這個能量是負的，這種反應稱為**吸熱的**（endothermic）反應。
- ◆ 對將來討論核反應器時很重要的反應是 (n, γ) 反應，有時也稱為**中子捕獲**（neutron capture）。
- ◆ 原子核吸收中子後處於激發態，並最後由 γ 衰變回到基態。此類型的重要反應是



4.5 鈾的分裂

- ◆ 當 α 衰變或放熱的核反應發生時，相關成分的總質量會降低而被轉化為能量。質量的減少與每個核子的單位平均核結合能的增加有關係。
- ◆ 重核分裂成兩個較小的原子核稱為**分裂** (fission) 。

Based on R.A. Dunlap An, Introduction to the Physics of Nuclei and Particles, Brooks-Cole, Belmont (2004)

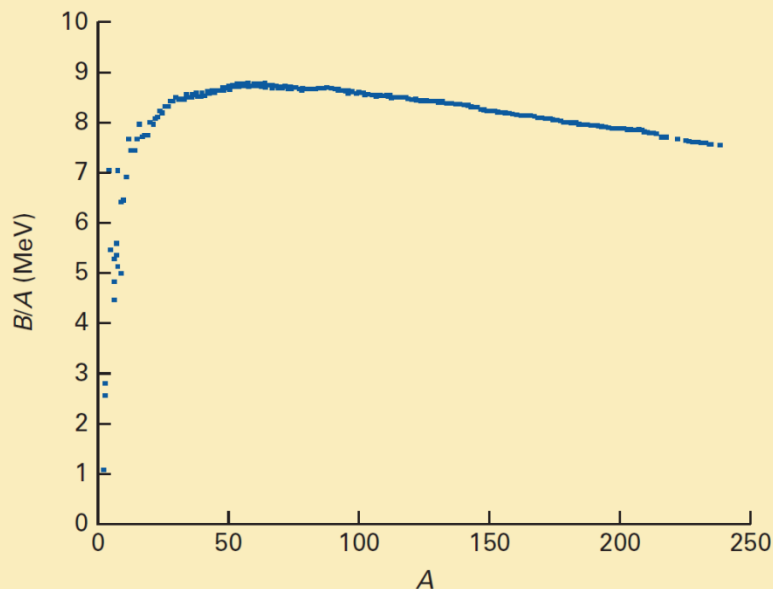


圖 4.2 每個核子之平均結合能作為核子數之函數。

4.5 鈾的分裂

- ◆ 任何釋放能量的過程（即放熱反應）都可以自行發生。
- ◆ 讓核粒子分裂（分裂過程中）而形成兩個較小的原子核，它們必須經過（或越過）庫倫勢壘，被稱為自發分裂（spontaneous fission）。

4.5 鈾的分裂

◆ 天然鈾由兩個同位素 ^{235}U 和 ^{238}U 組成。它們的天然豐度分別為 0.72% 和 99.28%。

◆ 快中子($>1.4\text{MeV}$)與 ^{238}U 原子核的反應，

◆ $(\text{快中子})_n + ^{238}\text{U} \rightarrow ^{239}\text{U} + 4.78 \text{ MeV}$ (4.11)

◆ 中子入射到 ^{235}U 核的類似反應是

◆ $(\text{慢中子})_n + ^{235}\text{U} \rightarrow ^{236}\text{U} + 6.54 \text{ MeV}$ (4.12)

4.5 鈾的分裂

- ◆ 像 ^{235}U 的核素被低能量中子撞擊時會發生分裂，因此被稱為易分裂的；那些不會發生分裂的則被稱為不易分裂的。
- ◆ 由核與入射中子的相互作用所產生的分裂稱為**誘發分裂**（induced fission）。

例題 4.2

使用下列 ^{235}U 和 ^{236}U 已知的原子量，求出方程式 4.12 所釋放的能量：

解答

例題 4.2

例題 4.2

使用下列 ^{235}U 和 ^{236}U 已知的原子量，求出方程式 4.12 所釋放的能量：

$$m(^{235}\text{U}) = 235.0439231 \text{ u}$$

以及

$$m(^{236}\text{U}) = 236.0455619 \text{ u}$$

解答

中子的質量列於附錄 II。當左側的初始動能可以忽略不計，反應時釋放的能量即為方程式左側和右側之質量差的相當能量，由下式給出：

$$\begin{aligned} E &= [m_n + m(^{235}\text{U}) - m(^{236}\text{U})]c^2 \\ &= [1.008664904 \text{ u} + 235.0439231 \text{ u} - 236.0455619 \text{ u}] \times 931.494 \text{ MeV/u} \\ &= 6.54 \text{ MeV} \end{aligned}$$

4.6 核反應器設計

- ◆ 涉及 ^{235}U 的分裂，或許可說明鈾怎樣用於從核反應中獲得的能量，但需要更詳細考慮其他幾個重點。其中兩點是：

(1) 中子從何而來

(2) ^{238}U 的目的是什麼？

- ◆ 所有分裂過程並不會產生相同的分裂碎片。碎片大小的分佈稱為**分裂產率**（fission yield）。
- ◆ ^{235}U 的誘發分裂過程，典型例子是



例題 4.3

使用下面的原子量，計算方程式 4.13 所示的誘發分裂過程所釋放之實際分裂能量：

解答

例題 4.3

例題 4.3

使用下面的原子量，計算方程式 4.13 所示的誘發分裂過程所釋放之實際分裂能量：

$$m(^{235}\text{U}) = 235.0439231 \text{ u}$$

$$m(^{137}\text{I}) = 136.91787084 \text{ u}$$

$$m(^{96}\text{Y}) = 95.91589779 \text{ u}$$

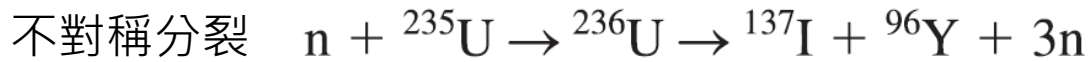
解答

由方程式左側與右側之質量差的等價能量可得出過剩能量，如下式：

$$\begin{aligned} E &= \{[m_n + m(^{235}\text{U})] - [m(^{137}\text{I}) + m(^{96}\text{Y}) + 3m_n]\}c^2 \\ &= [(1.008664904 \text{ u} + 235.0439231 \text{ u}) - (136.91787084 \text{ u} + 95.91589779 \text{ u} \\ &\quad + 3 \times 1.008664904 \text{ u})] \times 931.494 \text{ MeV/u} \\ &= 179.6 \text{ MeV} \end{aligned}$$

4.6 核反應器設計

- ◆ 每個中子可能經歷以下過程其中之一：
 1. 可以被鈾核吸收且誘發分裂，因而產生更多的中子。
 2. 可以被鈾核吸收，並進行 (n, γ) 反應，因而降低了核的過剩能量，其值比庫倫勢壘的能量還低。
 3. 可以從一塊鈾中退出而不進行反應 1 或 2，在這種情況下，它無法有進一步的分裂。
 4. 可以與材料中其他的粒子相互作用，僅僅失去部分動能。在這種情況下，仍然可能具有如 1、2 或 3 的交互作用。



(4.13)

Based on A.M. Weinberg and E.P. Wigner, The Physical Theory of Neutron Chain Reactions, University of Chicago Press, Chicago (1958)

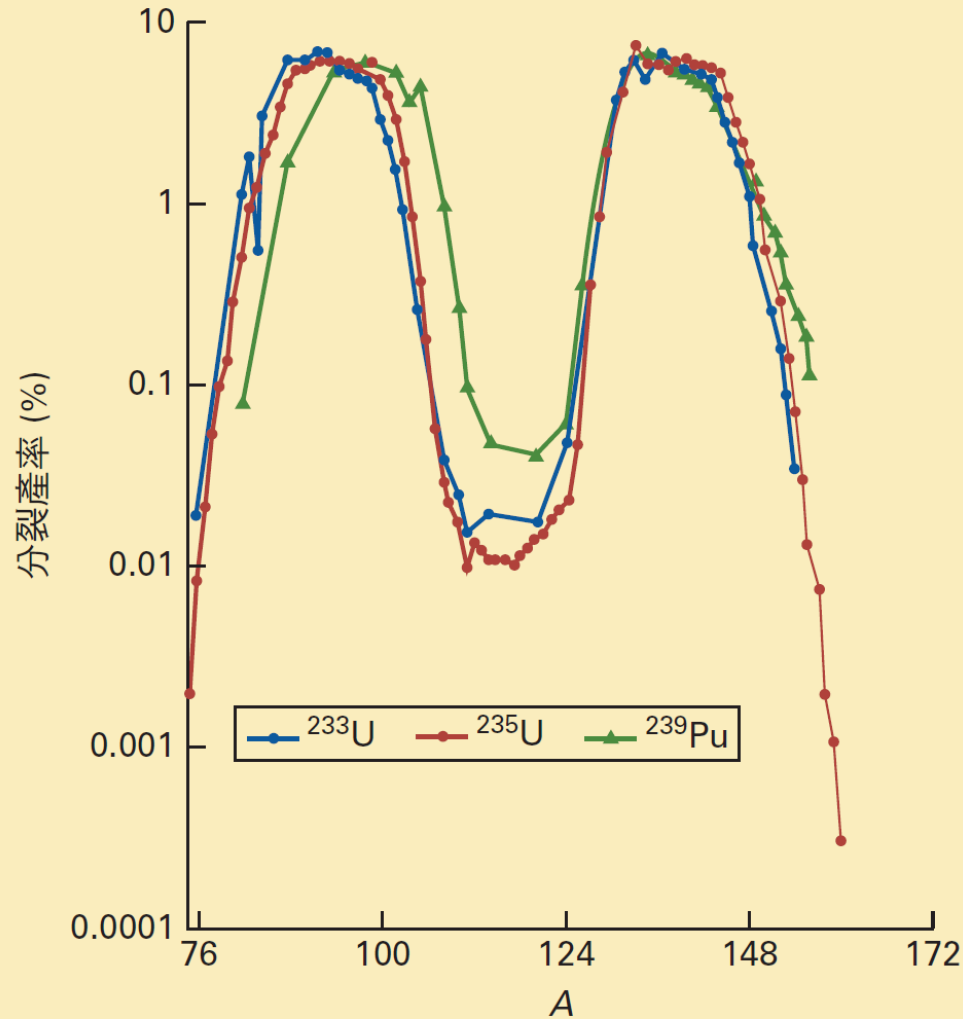


圖 4.3 一些易分裂核之分裂產率。

4.6 核反應器設計

- ◆ 每一個誘發分裂的事件中會產生 2.5 個分裂中子，如果其中 1 個中子繼續誘發另一個分裂，而另外 1.5 個中子在過程 2 和 3 中丟失，則連鎖反應將在受控制的方式下繼續；我們說這反應器是**臨界的**（critical）。
- ◆ 如果鈾超過某一數量〔**臨界質量**（critical mass）〕，那麼連鎖反應是可能發生的。

4.6 核反應器設計

- ◆ ^{238}U 是不易分裂的，需要有從中子來的額外動能以誘發分裂。一個中子在最終被其中一個原子核吸收之前，可以多次反彈並在固體材料中行進很長的距離。中子在與原子核碰撞期間被吸收的概率取決於原子的類型和中子的速度。有些原子比其他原子更擅長於吸收中子(如硼B-10)。當一個中子從分裂事件發射出來時，它會通過被稱為**緩和劑** (moderator) 的物質 (不含鈾)，緩和劑會降低中子的能量。直到它相當於緩和劑原子的熱能 (約為0.03 eV) 為止，此中子稱為**熱中子** (thermal neutron)。

- ◆降低中子的速度的媒介被稱為「中子減速劑」(Neutron moderator)。良好的減速劑能夠降低中子的速度而不會吸收太多中子，以免中子數量不足而無法維持核反應。石墨和普通水都是良好的減速劑，而且供應充裕。重水也是很好的減速劑，但它並不常用。重水分子與普通水的分子不同，重水分子使用氘原子來取代水分子中的氫原子。氘原子是氫的核素，其原子核內含有一個質子和一個中子，而非只有一個質子。由於普通水的分子質量較輕，因此普通水在核工業中也被稱為輕水。
- ◆利用熱中子來保持核鏈式反應的核反應爐被稱為熱中子反應爐。

4.6 核反應器設計

- ◆ 一般規則是較慢的中子更有可能被吸收。當中子從氫以外的元素的原子核碰撞時，類似於小球從大球彈回。小球將以幾乎與之前相同的速度從大球上彈跳開。另一方面，如果球與另一個質量相同的球相撞，它最有可能失去最大的速度。當中子與氫原子核碰撞時，它會最快速地減速靜止。這就是中子與氫核碰撞時發生的情況，因為氫核僅由一個質子組成，其質量與中子大致相同。
- ◆ 依據該原理操作的反應器稱為**熱反應器**（thermal reactor）或**熱中子反應器**（thermal neutron reactor）。燃料元件之間中子的流動由控制棒來控制。

Based on from R.A. Dunlap, An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles, Brooks-Cole, Belmont (2004)

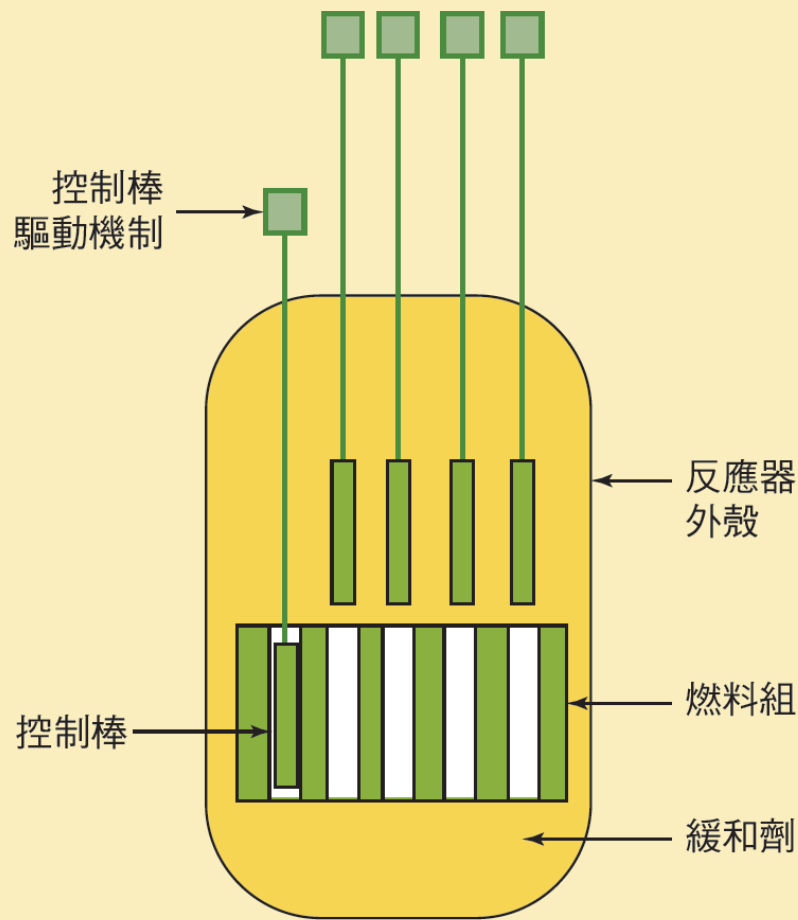


圖 4.4 熱核反應器核心的設計，圖中示出燃料元件、控制棒以及緩和劑。

4.7 分裂反應器的控制

- ◆ 原子核越不穩定，它在任何給定時刻衰變的可能性就越大。每種類型的核都有自已的衰變方法。
- ◆ 不穩定核衰變的一種方法是質子和中子簇脫離主核。最常見的脫離主核的團簇類型是由兩個質子和兩個中子組成的團簇，這相當於一個氦核(${}^4_2\text{He}$)。
- ◆ 不穩定核衰變的另一種常見方法是其中一個中子變成質子，通過中子發射電子(β 射線)和稱為“電子反中微子”(“electron anti-neutrino.”)的粒子變成質子。

- ◆ 另一種可能性是質子通過發射正電子(“positron”)和稱為“電子中微子”(“electron neutrino”)的粒子變成中子。另一個可能的事件是原子核捕獲電子，導致其中一個質子轉變為中子，並發射電子中微子。

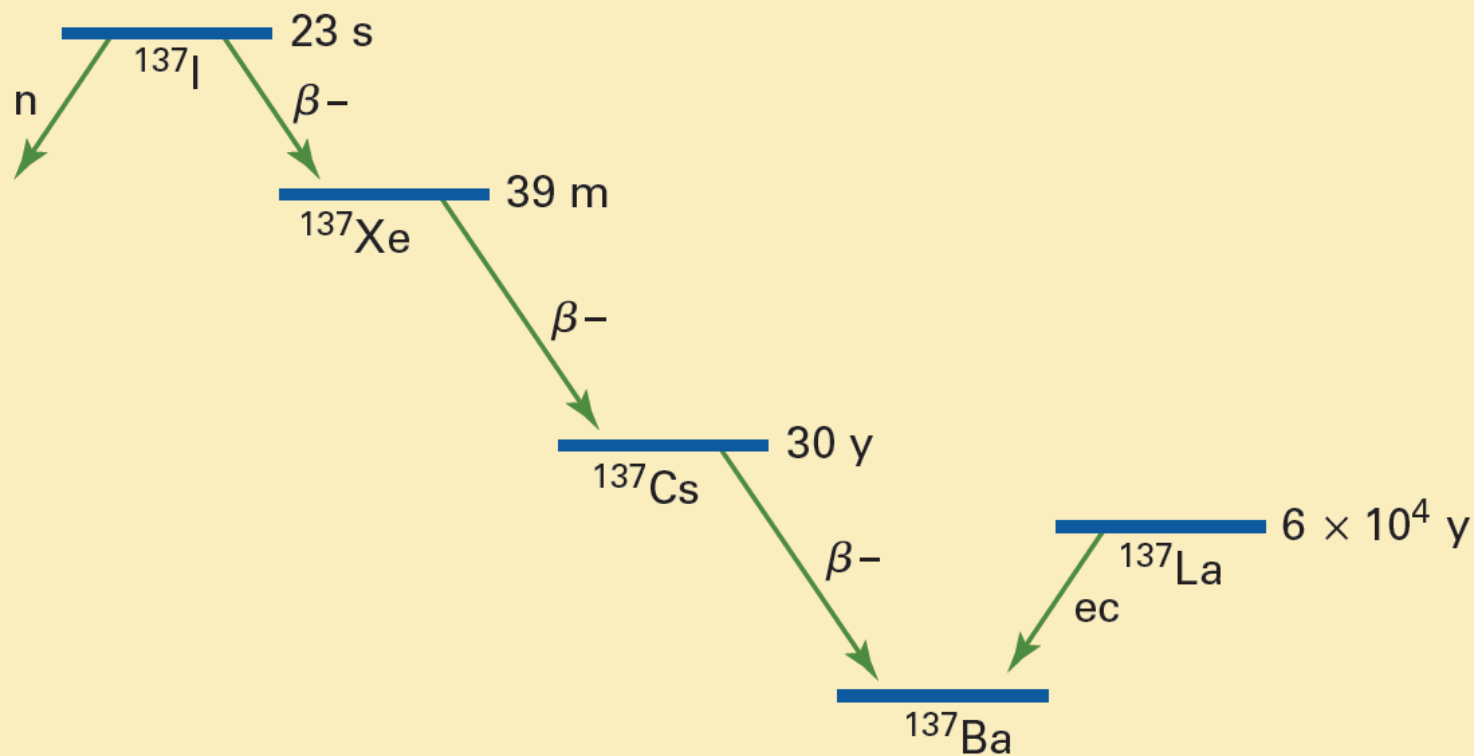


圖 4.5 一個有 137 個核子的分裂碎片 (^{137}I) β 衰變至 β 穩定的 ^{137}Ba ，圖中示出從 ^{137}I 發射的遲延中子。

- 當原子核通過其中一種機制衰變時，它會轉變為一種新型原子核，具有不同的質子和中子組合。這個新的原子核本身可能是穩定的，也可能是不穩定的，這取決於它所擁有的質子和中子的組合。如果它不穩定，那麼它將不斷衰變，直到最終轉變為穩定的原子核。

- 如果原子核處於激發態，那麼它最終會落入較低態並發射光子，我們稱之為伽馬射線。當入射伽馬射線與原子相互作用時，會發生四種情況之一。
 1. 伽馬射線可以毫無影響地穿過原子。
 2. 低能量的伽馬射線可能被原子的一個電子吸收，導致伽馬射線消失，並將其所有能量轉移給電子。
 3. 更高能量的伽馬射線可能只是將其部分能量轉移到原子的電子之一，從而導致伽馬射線偏轉改變方向。
 4. 當能量極高的伽馬射線經過原子核附近時，伽馬射線可以轉化為電子-正電子對。在這種情況下，伽馬射線消失了，並產生了兩個新粒子。

核反應爐的主要類型



壓水式反應堆 (PWR)



沸水式反應堆 (BWR)



壓力重水式反應堆 (PHWR)



水冷石墨慢化反應堆 (LWGR)



氣冷式反應堆 (GCR)



快中子增殖反應堆 (FBR)

兩個組別。第一組稱為熱中子反應堆或簡稱熱反應堆，它們的中子在慢化劑的作用下減速，從而產生核裂變。第二組稱為快中子反應堆或快反應堆，它們不需要使用慢化劑來產生核裂變。在上述六種反應堆類型中，前五種是熱反應堆，而最後一種是快反應堆。

核反應爐的原理

- ◆ 在核反應爐中，可進行核裂變的材料在受控的過程下產生穩定的熱量。最常用的材料是含有低濃度的鈾235 (U-235)，它的濃度一般不超過5%。而採用稍為不同的運作原理的反應爐，可能使用較高濃度的U-235或鈾239。
- ◆ U-235的裂變可以產生兩個較輕的核素和熱量，以及兩個或三個高能量的中子。裂變過程指使用中子來分裂原子核，而「受控的」鏈式反應是指用於撞擊U-235原子的中子長期保持穩定的數量，不會隨時間而增加。

熱中子核反應爐

- ◆ 在低濃度的U-235物料裡，高能量中子分裂U-235原子的可能性十分低。要讓中子分裂原子，必須降低中子的速度，方法是把中子注入一個媒介中，當中子撞擊媒介中的原子時，會不斷釋放出能量並與媒介形成「熱平衡」。在失去大量動能之後，中子會降低速度，成為「熱中子」，不過它的速度仍可達每秒2.2公里。
- ◆ 熱中子的作用是維持核鏈式反應。其餘在核裂變所產生的中子則被U-238及其嬗變產物吸收，還有少量中子還散失在反應爐堆芯之外。

快中子燃燒反應爐

- ◆ 當反應爐採用較高濃度的U-235或Pu-239時，核裂變所釋放的高能量中子有可能令這些核材料的原子裂變。這些中子被稱為「快」中子，反應爐在這種情況下不用慢化劑也可以保持核鏈式反應。
- ◆ 將一層「增殖性」材料，常用的是U-238，放置在反應爐堆芯周圍以吸收堆芯釋放的中子，使之變成Pu-239。這個方法令反應爐生產可裂變材料的速度高於其消耗速度，從而利用U-238內儲存的能量，使鈾的可用資源增加60倍。這種反應爐被稱為快中子增殖反應爐。沒有這層增殖性材料的反應爐，其可裂變材料的消耗量將高於其生產量，這些反應爐被稱為快中子燃燒反應爐。

- ◆ 我們需要使用冷卻媒介來吸收和使用反應爐堆芯的熱量，並把材料保持在適當的溫度。
- ◆ 合適的冷卻劑必須擁有穩定的化學特性，不會干擾核鏈式反應或受其影響。視乎熱反應爐的設計，普通水、重水或二氧化碳都可以用作冷卻劑。
- ◆ 快中子反應爐使用U-235濃度高的燃料。它每單位容積所產生的熱量比熱中子反應爐的為多。因此，快中子反應爐需要更有效的冷卻媒介。某些液態金屬包括鈉的導熱良好，熔點也低，它們是合適的選擇。

- ◆ 核電站必須調節U-235的裂變過程，以確保反應爐發出穩定的熱量。方法是使用適當的材料來吸收U-235裂變過程所產生的多餘中子。我們可將含有硼、鎳和鈾等材料的「控制棒」插入反應爐內以減慢核反應的速度。在水冷式反應爐的設計中，也可以在反應爐冷卻劑中添加硼溶液來吸收中子，以取得同樣的效果。
- ◆ 在現代的核反應爐中，控制棒可以快速插進反應爐內以停止核鏈式反應，並達到完全關閉反應爐的目的。至於水冷式反應爐，在必要時更可以在反應爐冷卻劑中添加高濃度的硼溶液，以獲得同樣的效果。

4.8 熱中子反應器的類型

- ◆ 目前全世界使用的熱中子反應器有幾種類型。它們的區別主要是緩和劑的材料不一樣，從反應器取出熱的方式也不同。
- ◆ 對於緩和劑材料的要求如下：
 1. 該材料必須相當密集
 2. 該材料的原子核必須相當輕。
 3. 該材料應當僅只是減慢中子速度，而不是吸收它們。

4.8 熱中子反應器的類型

4. 中子與緩和劑的交互作用不應該產生任何不良或有害的物質。
5. 該材料應該越是無毒的、越是化學穩定的、且越是相對便宜的越好。

4.8 熱中子反應器的類型

- ◆ 水緩和反應器（ Water-moderated reactor ）可以是沸水反應器（ boiling water reactor ； BWR ）以及壓水式反應器（ pressurized water reactor ； PWR ）。
- ◆ 核反應器也是一種熱機，與化石燃料的發電站一樣，其整體效率受到卡諾效率的限制。

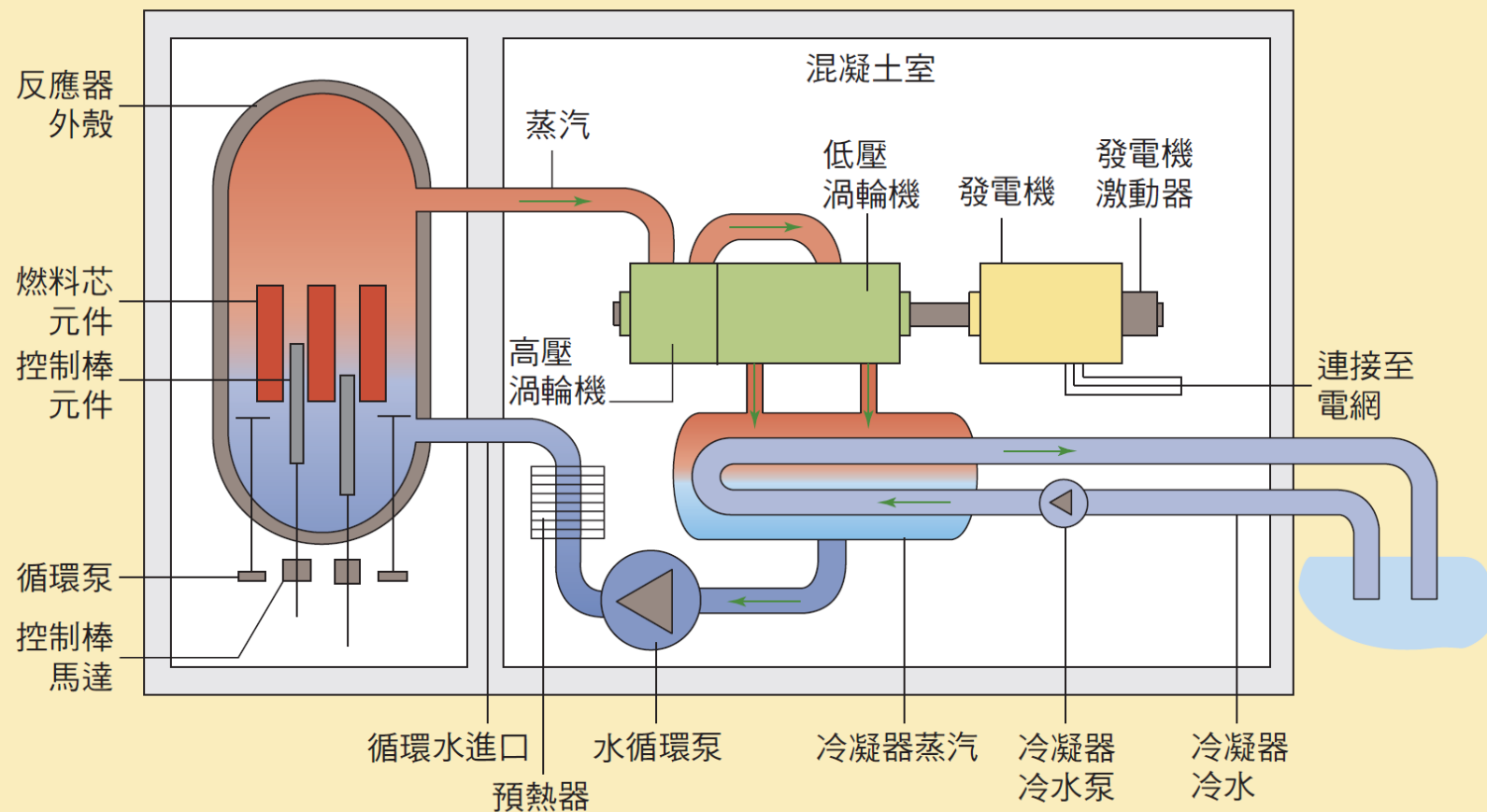


圖 4.6 典型的沸水反應器（BWR）設計示意圖。

壓水式反應堆 (PWR)

- ◆ PWR是最常用的商業反應堆，最初是在美國研製而成，用於潛艇推動。在PWR中，水在150倍大氣壓下為低濃度鈾燃料提供冷卻，並為核反應提供慢化。水在高壓下不會沸騰，而在稱為蒸汽發生器的熱交換裝置中，另一股水流在閉合的二次回路中在70倍的大氣壓下受熱至攝氏280度，形成蒸汽推動汽輪發電機，產生電力。反應堆設置於有輻射遮罩作用的混凝土結構中，並完全封閉在安全殼廠房內。
- ◆ PWR核電機組的發電量一般在300兆瓦至1,600兆瓦之間。核三廠就是一個雙機組的PWR核電站。
(2x951MW輕水型壓水式反應爐)

Based on R.A. Dunlap, An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles, Brooks-Cole, Belmont (2004)

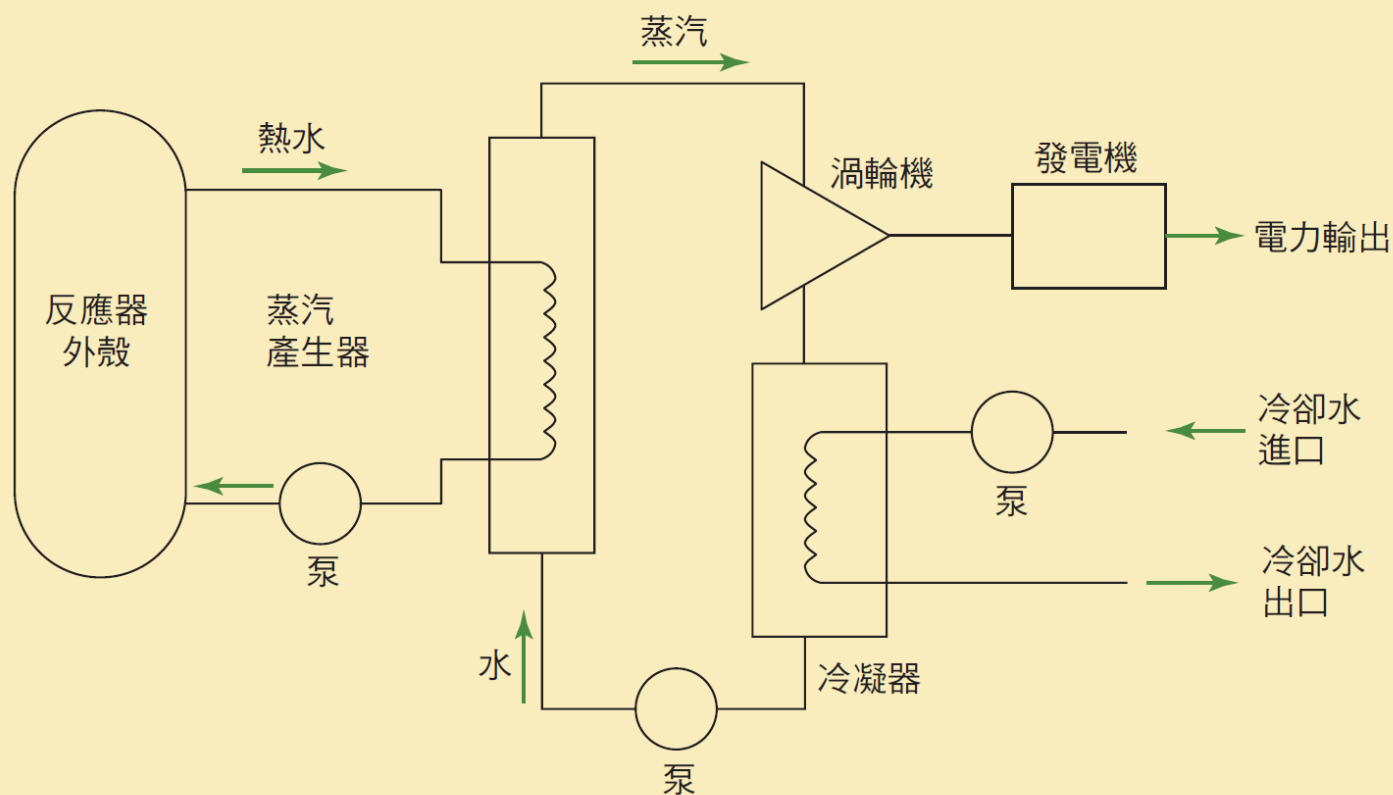


圖 4.7 壓水式反應器 (PWR) 示意圖。

4.8 熱中子反應器的類型

- ◆ **重水緩和反應器** (heavy water-moderated reactor) 是在加拿大開發的，稱為 CANDU (加拿大氘) 反應器。
- ◆ **石墨緩和反應器** (graphite-moderated reactor) 是由英國和法國研發的，使用氣態冷卻劑透過交換器把熱量從反應器轉移到水。
- ◆ **水冷式石墨緩和反應器** 在俄羅斯已被廣泛使用，稱為 RBMK 反應器。

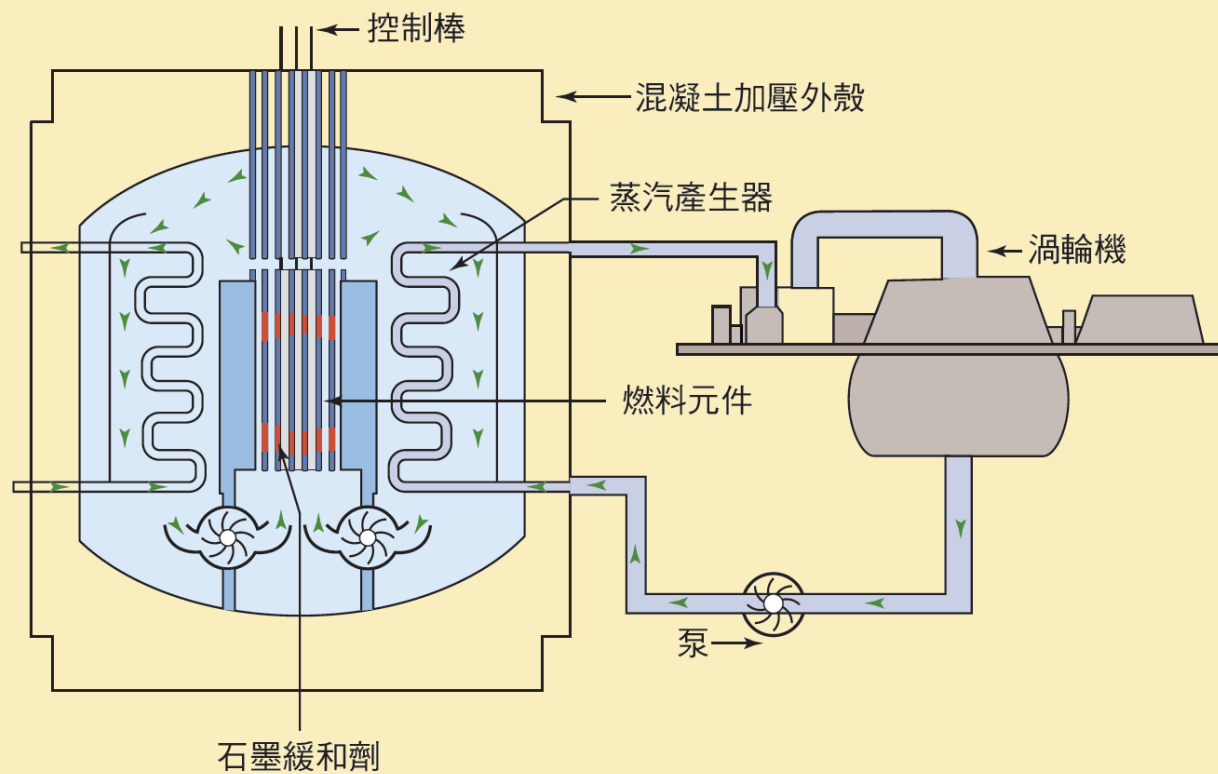


圖 4.8 使用氣態冷卻劑的石墨緩和反應器示意圖。

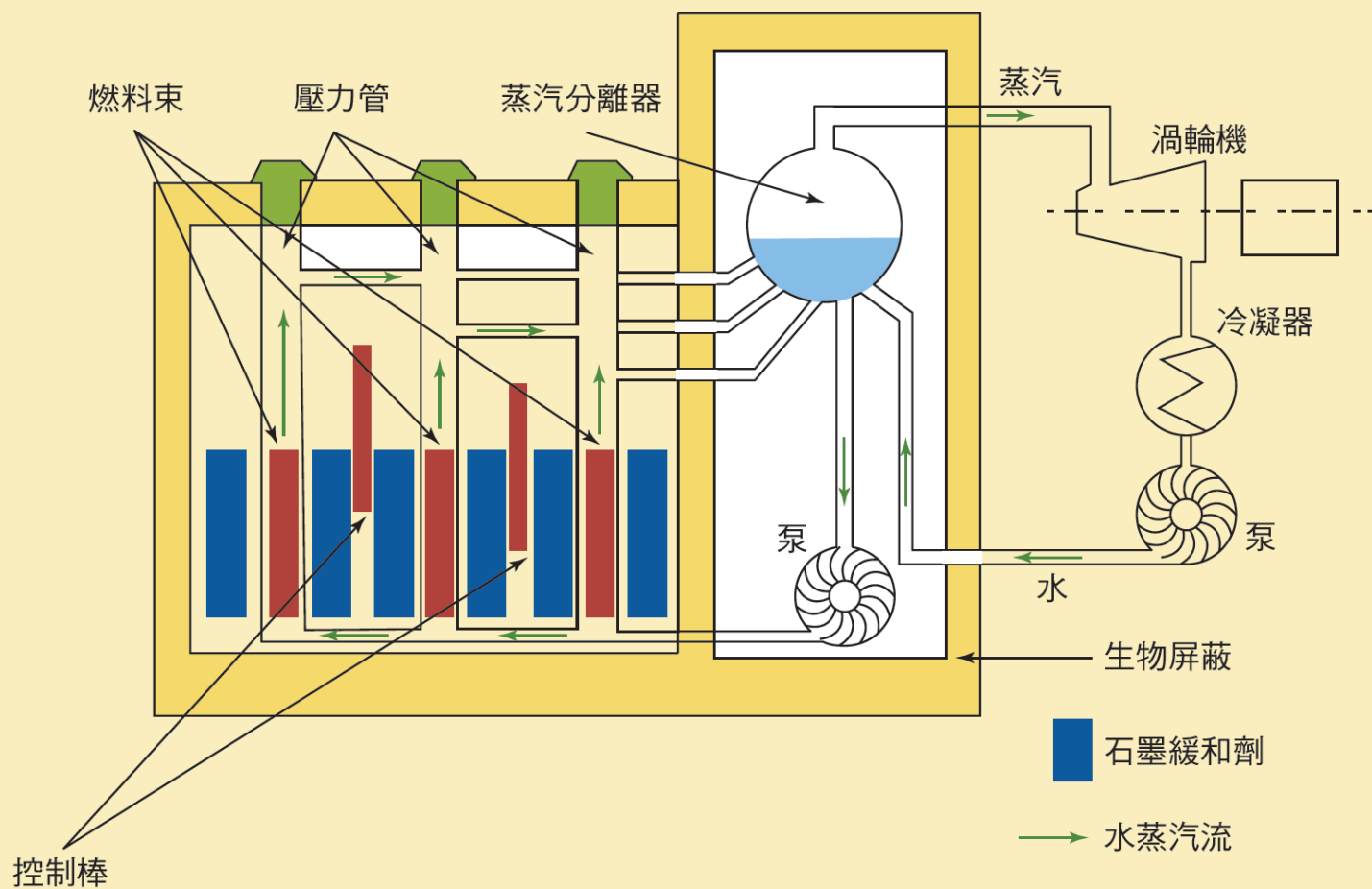


圖 4.9 RBMK 反應器示意圖。

- 依據美國Energy Information Administration報告, 核能發電在美國的佔比約20%.
- 30個州有核電廠,發電佔比最高的是New Hampshire (61%),第二名South Carolina (56%),第三名是Illinois (54%).
 - [EIA \(the U.S. Energy Information Administration\)](#)

4.9 核安全

- ◆ 核能生產最大的擔憂是反應器的安全性和用過燃料的處置。
- ◆ 核電廠的安全性或民眾對其安全性的看法，是核能的成長在 20 幾年前開始降低的一個主要因素。最顯著的三個事故：
 - 三哩島
 - 車諾比
 - 福島第一核電站

4.9 核安全

4.9a 三哩島

- ◆ 三哩島（Three Mile Island ; TMI）核能發電站位在賓夕法尼亞州東部，由兩個壓水式反應器所組成
- ◆ 事故的發生是從第二（非核）迴路中的主要給水泵發生故障開始。該系統中操作此閥的失敗造成了閥在壓力恢復到正常時不能關閉。

Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

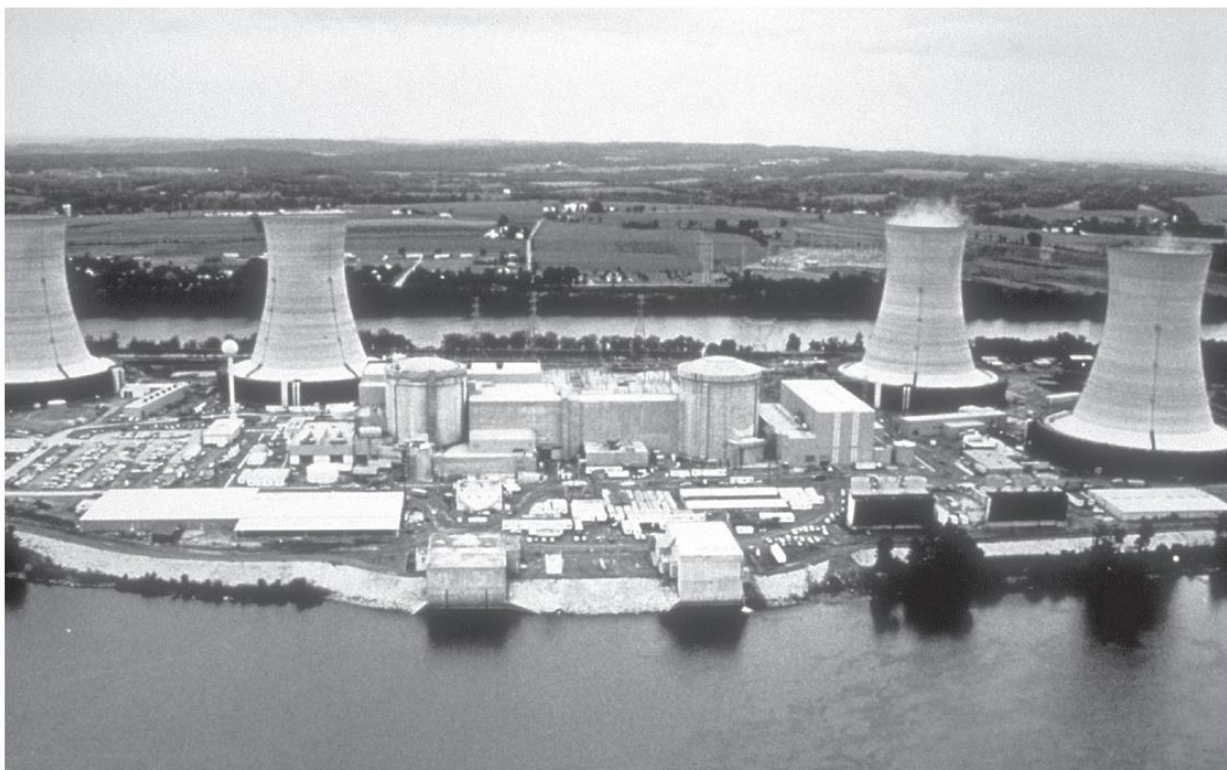


圖 4.10 1979 年 3 月 28 日事故發生之前的三哩島核能發電站。

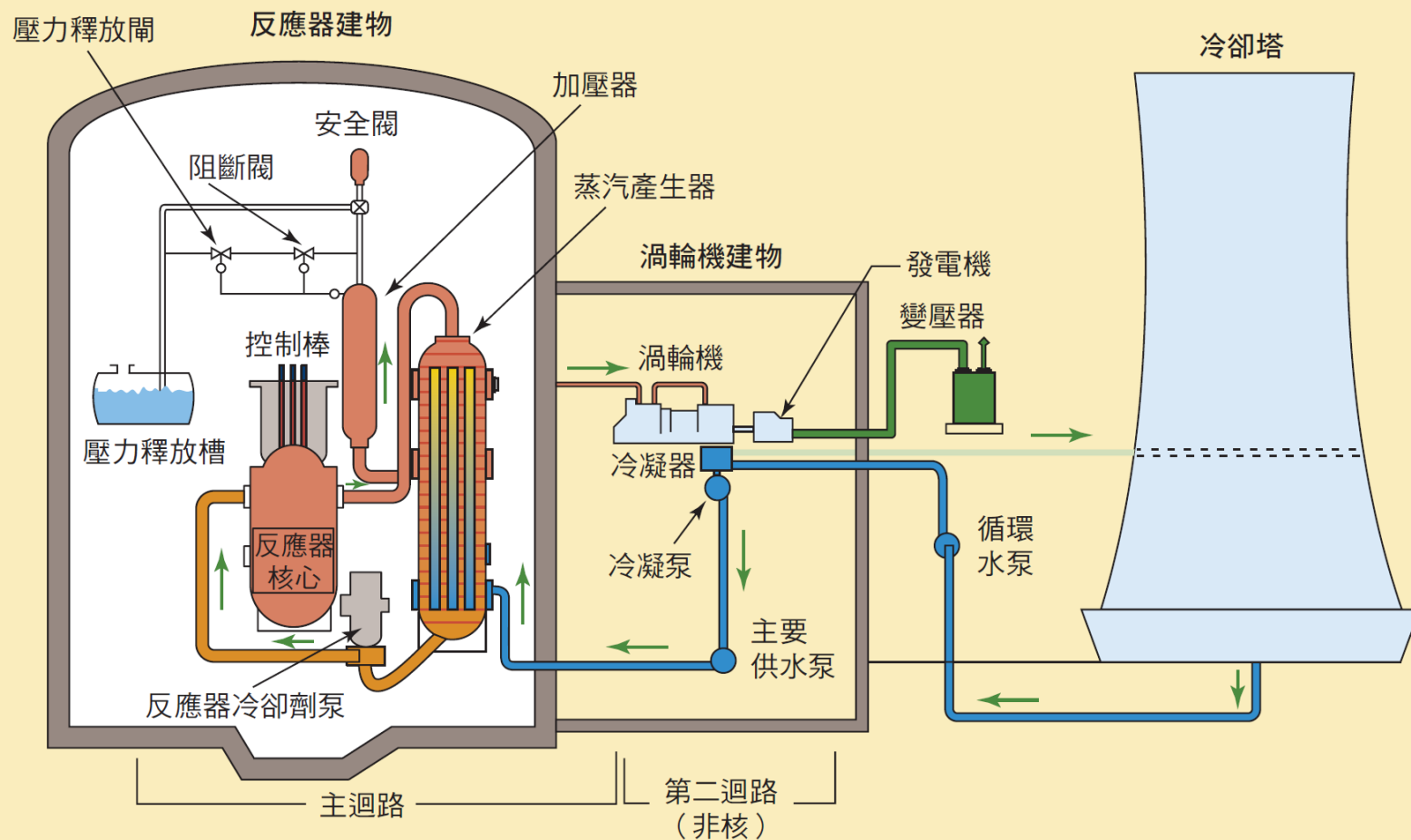


圖 4.11 三哩島反應器 (TMI-2) 的簡單示意圖。

第一至四代核電站簡介

- ◆ 來源：中國核電資訊網 發佈日期：2018-07-25
- ◆ 1954年6月27日，前蘇聯建成的世界上第一座核能發電站——奧布涅斯克核電站，使人類利用核能發電成為可能。核電技術發展到今天，大致可分為四代。
- ◆ 1、第一代核電站——證明技術上的可行性
- ◆ 第一代核電站，是指20世紀50年代至60年代前期開發建設的實驗性原型反應堆，證明了利用核能發電的技術可行性。
- ◆ 第一代核電站受燃料迴圈等技術限制，投資費用高，功率通常較低。
- ◆ 2、第二代核電站——證明經濟上的可行性
- ◆ 20世紀60年代後期，在第一代核電站的基礎上陸續開發建設了電功率在300MW及以上的壓水堆、沸水堆、重水堆、石墨水冷堆等核電機組。上世紀70年代，因石油漲價引發的能源危機促進了核電的大發展。目前世界上商業運行的四百多座核電機組，絕大部分是在這段時期建成，習慣上稱為第二代核電站。
- ◆ 第二代核電站的單機組功率水準大幅提高，達到百萬千瓦級，證明了核能發電的經濟可行性。後來，在二代的基礎上進行改進，從而提高核電站的安全性能，即形成二代改進型核電站，通常也稱作二代加。

第一至四代核電站簡介

- ◆ 3、第三代核電站——更安全、更高功率
- ◆ 針對公眾對核電安全性、經濟性的疑慮，美國和歐洲相繼出臺了《先進輕水堆用戶要求》（URD）和《歐洲用戶對輕水堆核電站的要求》（EUR），對新建核電站的安全性、經濟性和先進性提出了更高的要求。國際上通常把滿足URD文件或EUR檔的核電機組稱為第三代核電機組。
- ◆ 第三代核電站具有以下優越性：
 - ◆ w. 在設計上具有預防和緩解嚴重事故的設施；
 - ◆ w. 在經濟上能與天然氣機組相競爭；
 - ◆ w. 在能源轉換系統方面大量採用二代的成熟技術。
- ◆ 第三代核電站機組堆型主要有ABWR、System80+、AP600、AP1000、EPR、ACR等，其中具有代表性的是美國的AP1000和法國的EPR。

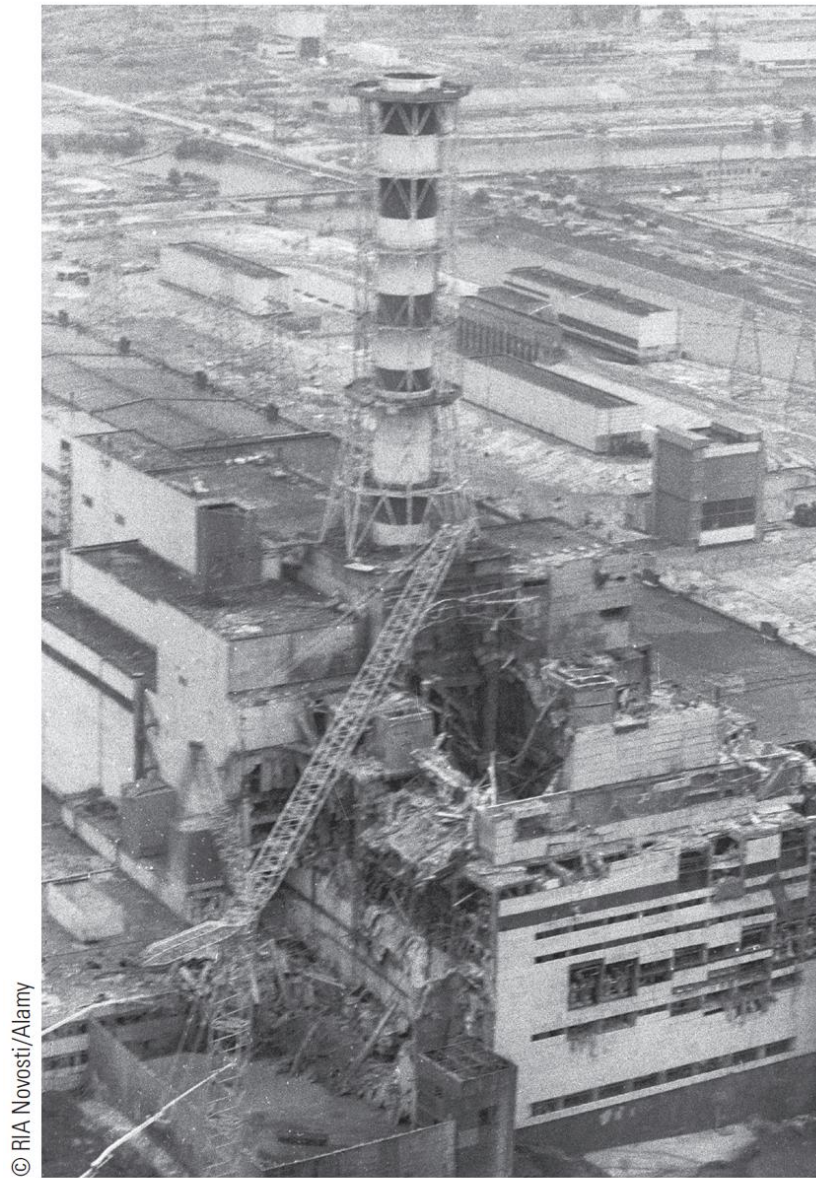
第一至四代核電站簡介

- ◆ 4、第四代核電站——核能長遠發展
- ◆ 2001年7月，美國、英國、法國、加拿大、巴西、韓國和阿根廷等九個有意發展核能的國家，聯合組成了“第四代核能系統國際論壇”（GIF）並簽署協定，約定共同合作研究開發第四代核能技術，預計可在2030年前投入使用。2006年7月起，中國也加入GIF。
- ◆ 第四代核電站具有四個主要特點：核能的可持續利用、經濟性、安全與可靠性及防擴散與實物保護。其中安全性——包括大幅度降低堆芯損傷的概率、消除場外應急回應需求，是第四代核能系統的顯著特點。

4.9 核安全

4.9b 車諾比

- ◆ 車諾比意外事故有兩個主要原因：本質上不安全的反應器設計及操作失誤。
- ◆ 造成車諾比問題的另一個設計因素是運轉反應器所需電力的供給方式。
- ◆ 操作人員為了安全起見決定關閉反應器，電源輸出起伏波動，造成冷卻系統增加壓力而使一些冷卻水管爆破。



© RIA Novosti/Alamy

圖 4.12 1986 年 4 月 26 日事故發生後的車諾比 4 號核電站。

4.9 核安全

4.9b 車諾比

- ◆ 車諾比事故的長期影響目前還不清楚，有大量的放射性物質被釋放到環境中，總數大約為 1.8×10^{18} 貝克勒（可與三哩島的 6.3×10^{11} 貝克勒比較）。

表 4.4 前蘇聯和歐洲境內對車諾比事件增加癌症風險的長期影響所做的評估。

© Cengage Learning 2015

地區	影響人口數 (百萬)	自然 癌症死亡數	車諾比 癌症死亡數	癌症死亡 數增加 (%)
蘇聯	279	35,000,000	6500	1.9
歐洲	490	88,000,000	10,400	1.2

4.9 核安全

4.9c 福島第一

- ◆ 日本東北發生 9.0 級地震，地震隨後引起的海嘯造成了這起事故。
- ◆ 1~3 號反應器在地震時自動關閉，應急發電機起動以維持水泵以及冷卻反應器所需要的控制系統。
- ◆ 當海嘯破壞海堤系統時連接反應器設施到電網的電力線路被摧毀，發電機和控制系統也都被水淹沒不起作用。

National Land Image Information (Color Aerial Photographs),
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

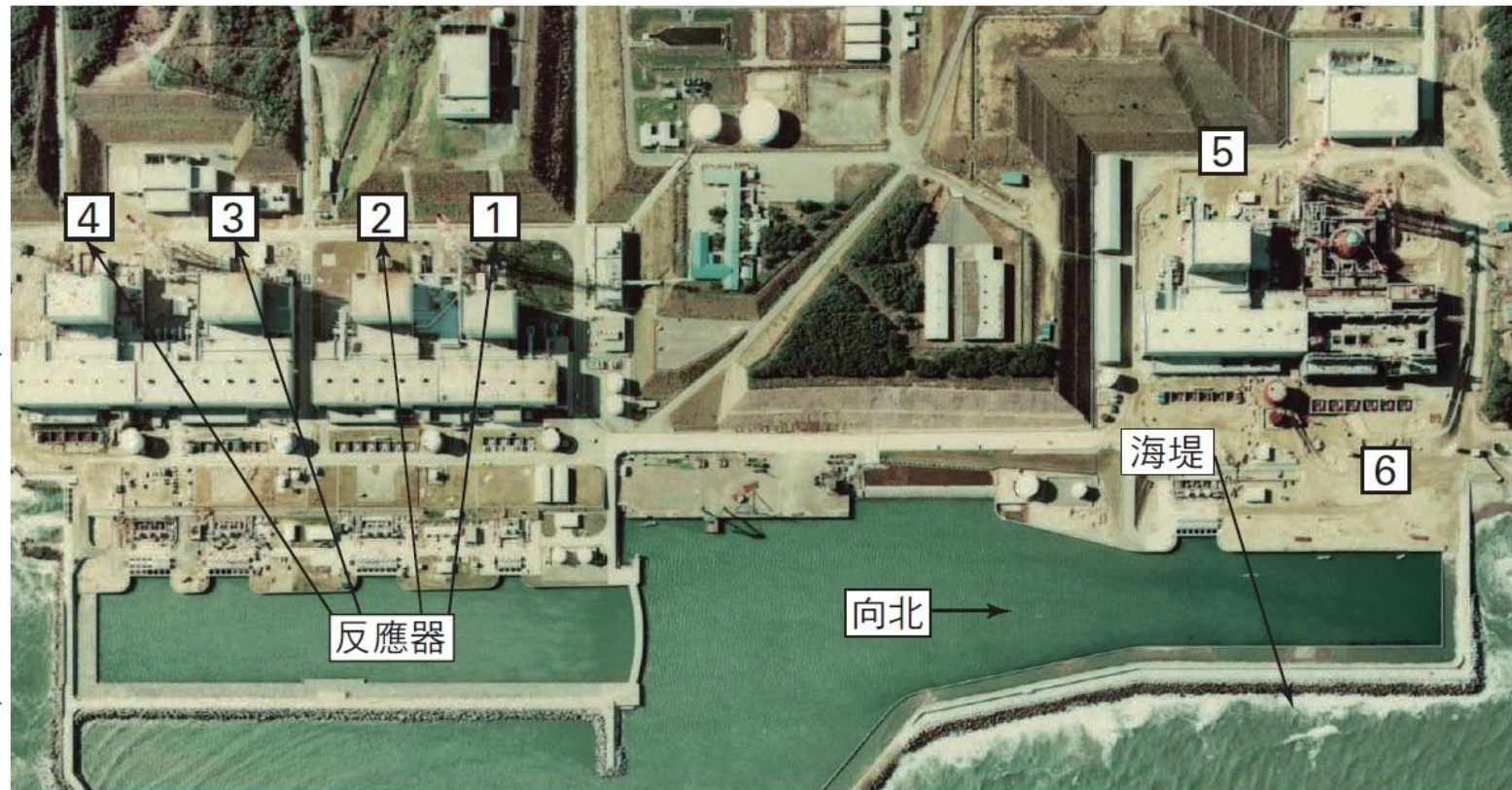


圖 4.13 2011 年核事故發生前日本的福島第一核電廠設施，為方形建築物，6 號反應器仍在建設中；右邊可看到海堤結構的一部分。



REUTERS/TEPCO/LANDOV

圖 4.14 2011 年 3 月 11 日海嘯逼近福島第一核電廠設施 5 號反應器的附近。

4.9 核安全

4.9c 福島第一

- ◆ 因為冷卻水的流失，1~3 號反應器的核心在幾天以後就完全熔化。
- ◆ 含鋯燃料的棒管因為過熱，就像車諾比事件一樣，根據下列反應而釋放出氫氣



4.9 核安全

4.9c 福島第一

- ◆ 福島事故對環境的影響肯定是巨大的。根據已提出的估計，在事故區人口的癌變率大約有 1% 的長期增加。
- ◆ 車諾比和福島都被歸類為 7 級事件（最高級別），但在其輻射釋放和長期影響方面的細節有很大的不同。

4.10 風險評估

- ◆ 能源的生產始終會涉及風險，這些風險可以分為兩大類：
 - (1) 對直接關係到能源生產之工人的風險
 - (2) 對大眾的風險。

- ◆ 來自天然資源的電力生產所涉及的職業風險大致可以分為幾類，包括：
 - (1) 地球上資源的提取
 - (2) 資源的處理
 - (3) 資源的運輸
 - (4) 該發電站的操作。

表 4.5 煤炭和鈾所產生的電力每 GW_y 的預計死亡人數。

來源	採礦	處理	運輸	發電站	總計
煤炭（深礦）	1.7	0.02	2.3	0.01	4.0
鈾	0.2	0.001	0.01	0.01	0.22

表 4.6 燃煤發電在不同電廠條件下每 GW_y 的預期死亡人數。

位置	淨氣器	死亡人數
城市	無	74
鄉村	無	11
城市	有	28
鄉村	有	7

Based on data from Kraushaar and Ristinen . . .

4.10 風險評估

◆ 核能發電有三個因素應該考慮：

- (1) 放射性廢料處置對健康的影響
- (2) 電廠在正常運轉期間放射性物質的排放
- (3) 核事故。

4.11 廢料處理

- ◆ 反應器在運轉 6~12 個月之後需要再添加燃料，因為 ^{235}U 在核心已耗盡而形成其他的核素，會妨礙反應器的正常操作。
- ◆ 用過的燃料中，不同核素的意義取決於它們的濃度、它們的衰變過程，以及它們的半衰期。
- ◆ 核反應器所用過的燃料是兩種不同類型之核素的混合物：分裂產物及錒系元素。

表 4.7 在核反應器已用過燃料中所發現的一些放射性分裂產物，以及它們的半衰期和產率百分比（圖 4.3）。

核素	半衰期 (y)	分裂產率 (%)
^{155}Eu	4.76	0.08
^{85}Kr	10.76	0.22
^{90}Sr	28.9	4.5
^{137}Cs	30	6.3
^{151}Sm	90	0.53
^{99}Tc	211×10^3	6.1
^{126}Sn	230×10^3	0.11
^{93}Zr	1.5×10^6	5.5
^{135}Cs	2.3×10^6	6.9
^{107}Pd	6.5×10^6	1.2

© Cengage Learning 2015

4.11 廢料處理

- ◆ 錒系元素 (actinide) 是鈾以及用過燃料中所發現之相關的重元素。約 95% 的用過燃料是從原始燃料的 ^{238}U 組成，以及至多 1% 未使用的 ^{235}U 。
- ◆ ^{236}U 具有 2400 萬年的 α 衰變半衰期, 相對穩定。
- ◆ ^{236}U 是 ^{235}U 經由中子捕獲，再經由 γ 衰變產生：

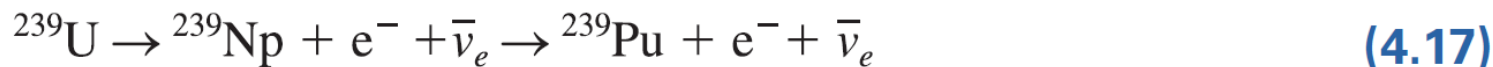


- ◆ ^{239}Pu 是 ^{238}U 經由中子捕獲通過以下反應產生的：



4.11 廢料處理

- ◆ ^{239}U 在一兩天內會 β 衰變為 ^{239}Np 然後再衰變為 ^{239}Pu :



- ◆ ^{239}Pu 也是形成塊中子增值反應器的操作基礎。
- ◆ 分裂產物的平均活動壽命比錒系元素短。所以核廢料經過長期存放後大多轉為錒系元素。
- ◆ 低級廢料不僅從反應器和燃料處理（例如提煉鈾）產生，也有來自醫療活動、研究、工業和其他來源。

Based on J.L. Zhu and C.Y. Chen, "Radioactive waste management: World overview," IAEA Bulletin 4/1989 p. 5

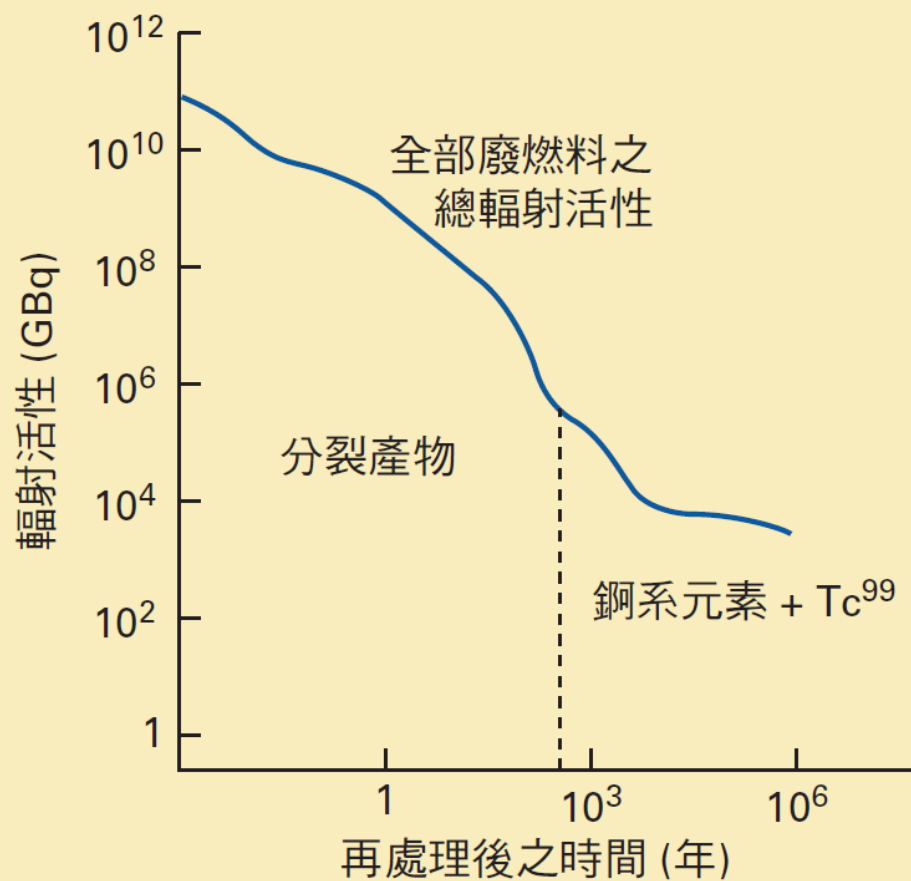


圖 4.16 反應器廢燃料之活性為時間的函數。

Based on World Energy Council, Survey of Energy Resources, Elsevier
(2004) p. 182

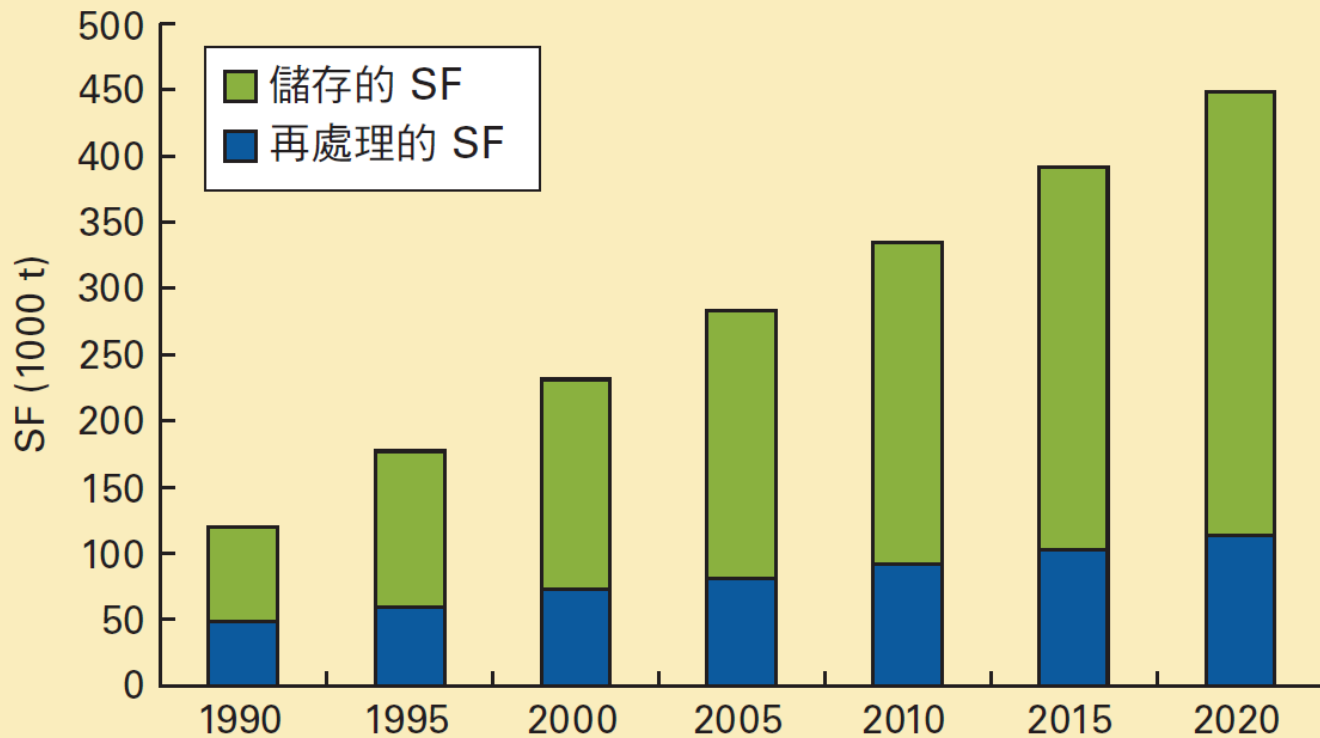


圖 4.17 全球商業發電反應器所產生的核廢料總質量。
(SF = 廢燃料)

4.11 廢料處理

- ◆ 全世界的商用反應器計畫至今所產生的高級反應器廢料，其總量相當於邊長為 40 米的立方體體積（約 300,000 噸）；大約是一個典型燃煤發電站 4 天內所燃燒之煤炭的體積。

例題 4.4

請描述 ^{239}Pu 的 α 衰變所產生的副產品。

解答

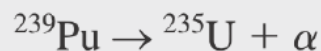
例題 4.4

例題 4.4

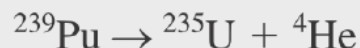
請描述 ^{239}Pu 的 α 衰變所產生的副產品。

解答

^{239}Pu 的原子核包含 94 個質子和 145 個中子。因為 α 粒子 (^4He 的原子核) 含有 2 個質子和 2 個中子，衰變過程中質子和中子數的守恆要求子代核必須有 $(94 - 2) = 92$ 個質子和 $(145 - 2) = 143$ 個中子。這是一個 ^{235}U 核；因此，衰變過程為



或



4.11 廢料處理

◆ 幾種方法可用來處理核廢料：

1. 廢料可以被儲存起來，直到它的活性夠低，低到不會引起我們的關切為止，或者低到它可以從我們的環境中被忽略為止。
2. 將廢料送入太空。
3. 使用中子照射或其他適當的手段來把放射性核素轉變為穩定的。

◆ 幫助緩解儲存問題的另一種方法，就是從一般壽命較長的錒系元素分離出壽命比較短的分裂產物。

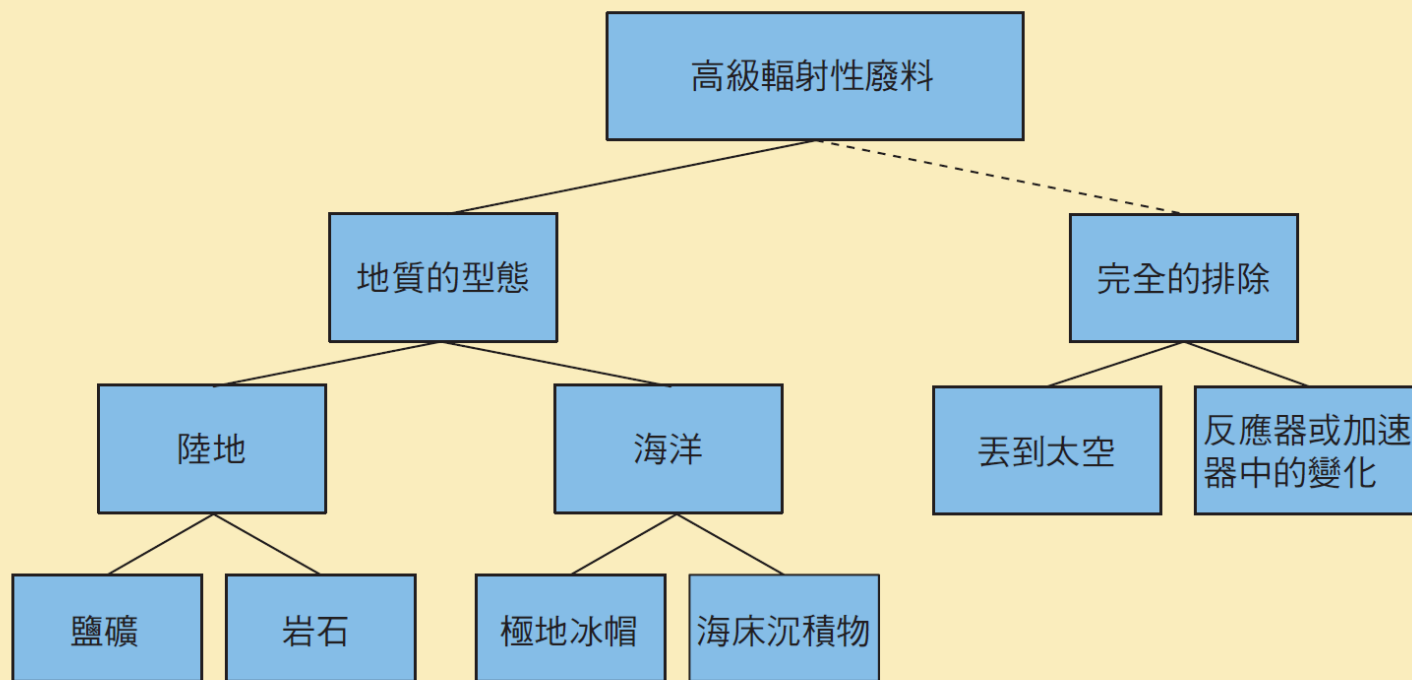


圖 4.18 放射性廢料處置的可能選擇。

4.12 先進的核分裂反應器設計

- ◆ 主要導致核事故的主要問題是：
 1. 操作失當（如三哩島和車諾比）
 2. 錯誤設計（車諾比）
 3. 自然災害（例如福島）

- ◆ 反應器的幾個創新設計正在開發中，其中最有前途的也許是**球燃料床反應器**（pebble bed reactor）。它是石墨緩和，氣體（氦）冷卻的反應器。

Based on <http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/p/pebble.htm>

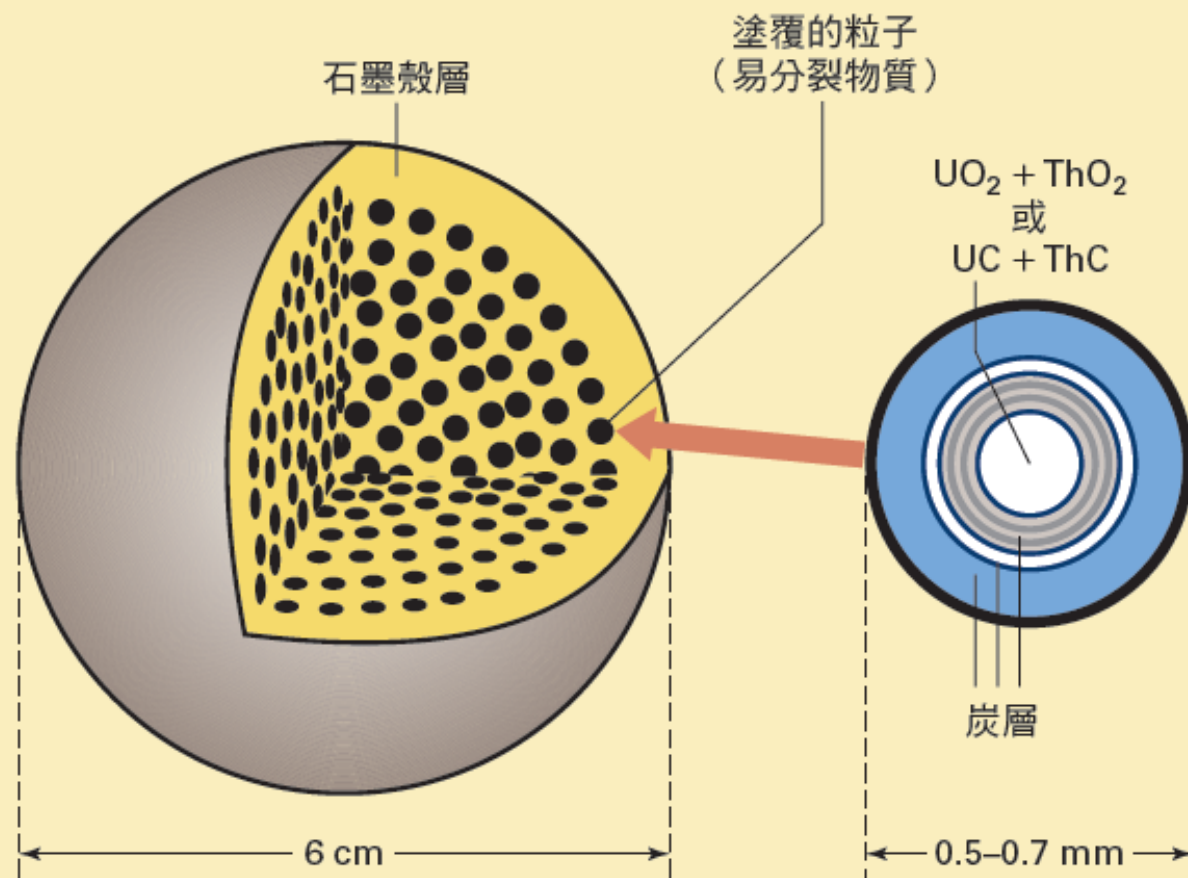


圖 4.19 球燃料床反應器的燃料元件。

Based on <http://www.euronuclear.org/info/encyclopedie/p/pebble.htm>

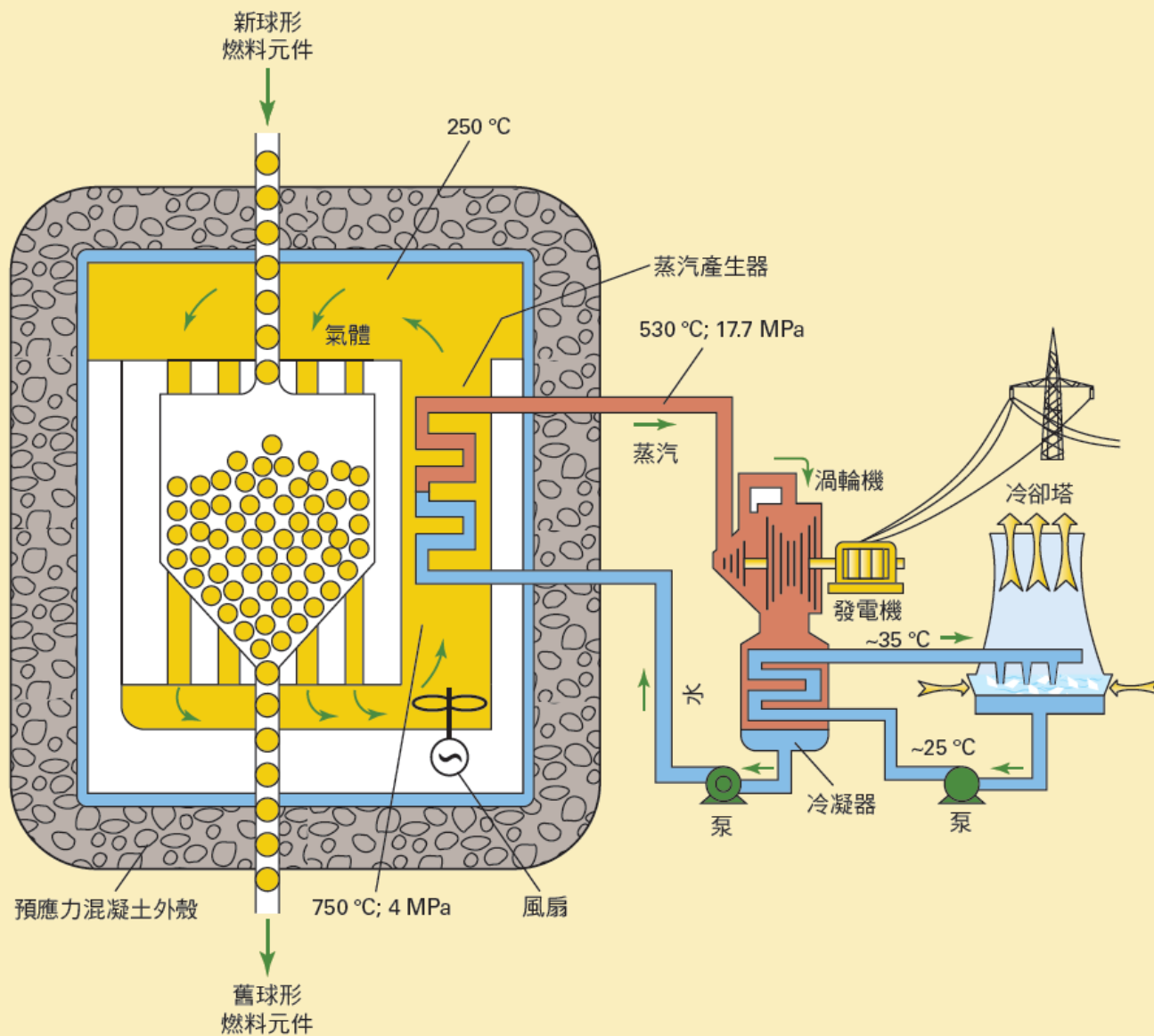


圖 4.20 球燃料床反應器示意圖。

4.13 融合能源

- ◆ 想要融合兩個輕核，就必須反抗核與核之間的庫倫排斥力將它們推在一起。
- ◆ 雖然核融合的能量密度甚至比核分裂的還高，對於加速器的能量消耗也經常比從融合所獲得的能量要大得多。但目前已經製造出可以維持數分鐘的核融合反應爐，但將聚變核燃料用作為能源仍只在理論上可行。
- ◆ 聚變核燃料包括氘 (^2H)、氚 (^3H) 及氦-3 (^3He) 等。儘管還有眾多核素之間也能發生核融合，但因為原子核所帶電荷越多則需要更高的溫度引發核融合，所以僅有質量最輕的幾種核素才被視為聚變核燃料。

- ◆ 最簡單的融合過程可能就是兩個質子的融合，或所謂的 **p-p** 過程；就是兩個氫 (^1H) 原子核的融合。
- ◆ **p-p** 融合需要同時的 β_+ 衰變過程，讓其中一個質子被轉換為一個中子而得到



例題 4.5

試算與方程式 4.18 所示的融合過程相關聯的能量。

解答

例題 4.5

解答

方程式的左側與右側之間的質量差可由下列關係轉換成能量

$$E = (2m_p - m_d - m_e)c^2$$

使用附錄 II 中的質量值（回想一下，正電子是電子的反粒子，它們的質量是相同的）可得

$$E = (2 \times 1.007276470 \text{ u} - 2.013553214 \text{ u} - 0.000548579903 \text{ u}) \times 931.494 \text{ MeV/u} = 0.42 \text{ MeV}$$

通常融合過程隨後是電子與正電子的湮滅。這湮滅過程為

$$e^- + e^+ \rightarrow 2\gamma$$

其中方程式右側的光子質量為零。因此，所釋出的能量為

$$E = (m_e + m_e)c^2 = (2 \times 0.000548579903 \text{ u}) \times 931.494 \text{ MeV/u} = 1.02 \text{ MeV}$$

因此與 p-p 融合過程相關的總能量是

$$0.42 \text{ MeV} + 1.02 \text{ MeV} = 1.44 \text{ MeV}$$

4.13 融合能源

◆ 最簡單的是下列這個 **d-p** 融合：



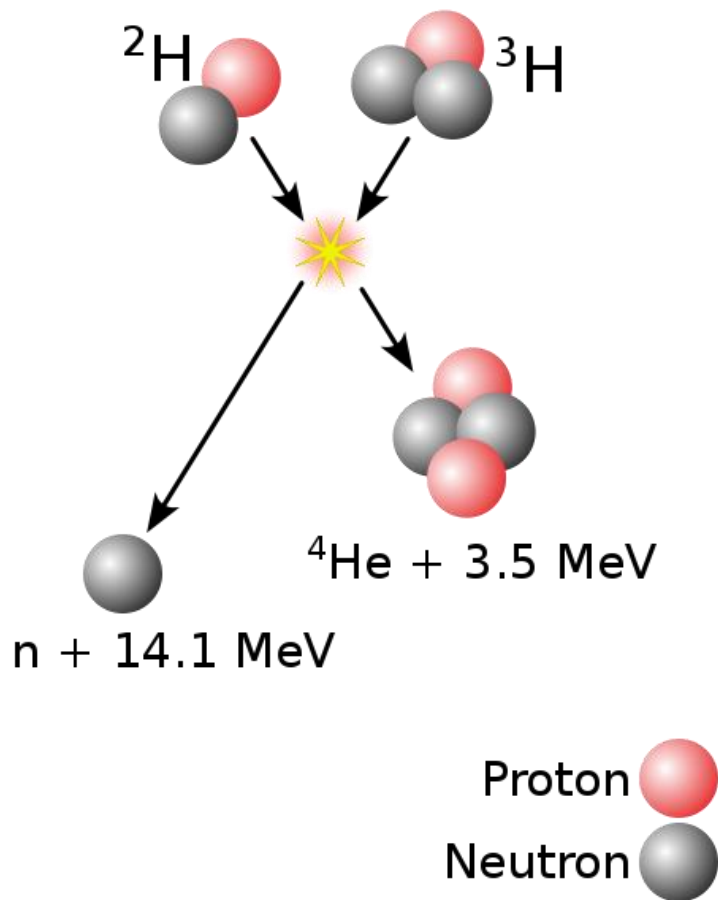
◆ 最常被引用的核反應涉及氘核（即 ${}^2\text{H}$ 原子的原子核）的融合，而涉及兩個氘核融合最明顯的過程是 ${}^4\text{He}$ 的形成：



◆ 大量的能量釋放使得 ${}^4\text{He}$ 的核很不穩定，通常導致一個中子或質子的釋放。因此，有兩種可能性更大的 **d-d** 融合模式：



核融合反應



- 核聚變反應的圖示。兩個原子核融合成一個，並發射出一個中子。兩個原子核只能在距離足夠近的時候，才能聚變成一個原子核。原子核（全部都有正電荷）會因為靜電排斥而相互排斥，所以只有兩個原子核的距離足夠短時，強核力才能克服這個排斥力並發生聚變。

◆ 因為氘與氚所帶電荷較少，所以在所有核素中它們是最易發生核融合的。故最常被引用的發生在第一代聚變核燃料之間的三種核反應有：

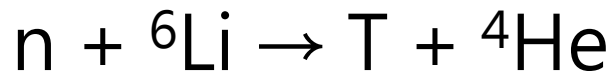
1. ${}^2\text{H} + {}^3\text{H} \rightarrow \text{n} (14.07 \text{ MeV}) + {}^4\text{He} (3.52 \text{ MeV})$
2. ${}^2\text{H} + {}^2\text{H} \rightarrow \text{n} (2.45 \text{ MeV}) + {}^3\text{He} (0.82 \text{ MeV})$
3. ${}^2\text{H} + {}^2\text{H} \rightarrow \text{p} (302 \text{ MeV}) + {}^3\text{He} (1.012 \text{ MeV})$

4.13 融合能源

- ◆ 一個最後的重要過程是氚核 (t, Tritium) 與氘核(d, Deuterium)的融合。這是 **d-t** 融合(氘-氚融合反應)



- ◆ 氚(即 ${}^3\text{H}$ 核)的放射性半衰期為12.32年，自然發生量非常稀少。氘-氚燃料迴圈需要使用以下反應之一從鋰中餵養培育出氚：



- ◆ 中子的數量越多，強交互作用的強度就越大，因而一旦核越過了庫倫勢壘的話就會融合。

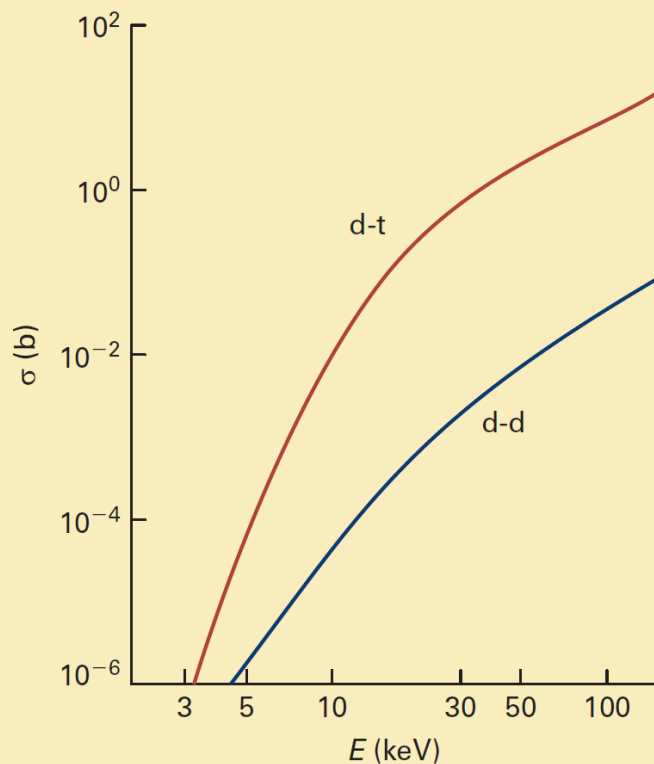


圖 4.21 d-d 與 d-t 反應中作為能量之函數的融合截面。

➤ 兩個原子核的質量之差越大，兩者發生反應的可能性就越大。融合截面也較大。

第二代聚變核燃料

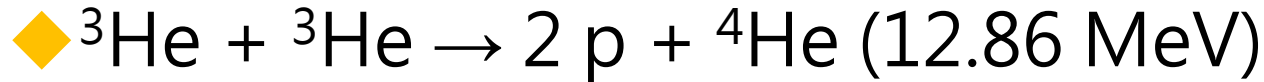
- ◆ 第二代聚變核燃料在反應中產生的中子量較少。但需要更高的約束溫度（confinement temperature）或更長的約束時間（confinement time）包括氘與氦-3
$$^2\text{H} + ^3\text{He} \rightarrow \text{p} (14.68 \text{ MeV}) + ^4\text{He} (3.67 \text{ MeV})$$
- ◆ 在123 keV時，反應的最佳溫度約為純氫反應的10倍，對能量約束的要求要比氘-氘反應嚴格500倍，但能量密度僅為氘-氘反應的 0.4 ‰。

第三代聚變核燃料

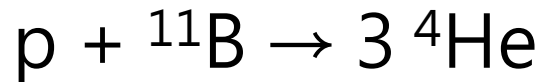
- ◆ 第二代聚變核燃料雖然產物都是帶電粒子，但是此燃料也可發生產生中子的副反應。因為中子不帶電，不受磁場約束，會被核融合反應爐內壁吸收，使得內壁材料帶上不能忽略的放射性，所以被視為可控核融合中是有害副產物。
- ◆ 無中子核融合: 第三代聚變核燃料之間發生的反應中只產生帶電粒子，且副反應可忽略。
- ◆ 因為中子產量很低，所以使用第三代聚變核燃料的核反應爐的內壁放射性不會用明顯增強。

第三代聚變核燃料(無中子核融合)

◆ 在所有的第三代聚變核燃料中，氦-3具有最高的麥克斯韋反應性（Maxwellian reactivity）融合截面大，



◆ 另一個可作為候選的無中子反應是氘-硼反應：



氦-3 (聚變核燃料)

- 氦-3的熱核反應爐中沒有中子產生（純氦-3融合熱核反應只會產生帶正電的質子），故使用氦-3作為能源時不會產生無法屏障的輻射，不會為環境帶來危害。而且在核融合反應中，氫的三種同位素與氦-3聚變釋放出的能量是所有核融合反應中最大的。因此氦-3是核融合最理想的燃料。但是因為地球上的氦-3儲量稀少，無法大量用作能源。

氦-3 (聚變核燃料)

- 氦-3通常在無大氣層或者大氣極其稀薄、磁場不能太強並離恆星較近的天體中相對分布較多，這是因為恆星風中的氦核與氦核融合生成的氦-3容易被拋射到行星表面土層上。而根據月球探測的結果，月球上的氦-3含量估計約100萬噸以上。預計水星的氦-3資源約為月球的9倍。

4.14 不同的反應器設計

- ◆ 要實現有用的融合反應，主要的問題在於設法達到一個溫度，足夠讓核靠近在起，並使它們維持在該狀態直到融合反應發生為止。
- ◆ 傳統的核融合研究中一個很明顯的難題就是，是否有一種可在如此高的溫度下容納電漿的方法。
- ◆ 可以容納電漿並獲得必要的融合條件的兩種傳統方法：1.磁侷限 2.慣性侷限

4.14 不同的反應器設計

- ◆ 在一個**磁侷限反應器**（ magnetic confinement reactor ）中，是利用電子和離子化之原子核的電荷性質。
- ◆ 反應器使用氘和氚的組合作為燃料，並且希望它們能達到讓融合反應持續下去的條件。
- ◆ **慣性侷限**（ inertial confinement ）是指融合燃料被電漿本身的慣性力所侷限的情況。

4.14 不同的反應器設計

- ◆ 燃料的顆粒（在大多數情況下，氘和氚的混合物被包含在一個直徑大約一毫米的膠囊內）被高能量的雷射光束脈衝從幾個方向同時轟擊。燃料顆粒很快地就被加熱到一個適合於融合發生的溫度。
- ◆ 因為被加熱而膨脹，該外層的電漿氣層會被驅除。這個過程被稱為**削磨**（ablation）。

Based on R.A. Dunlap, An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles, Brooks-Cole, Belmont (2004).

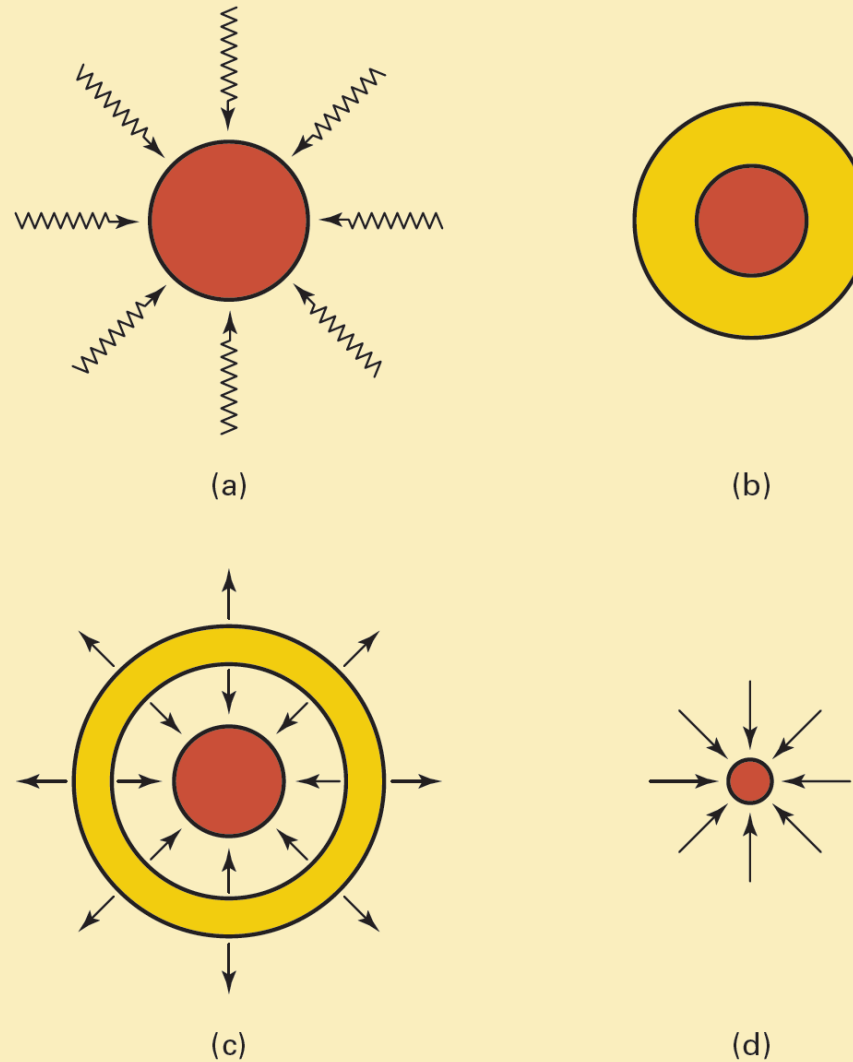


圖 4.22 慣性侷限融合反應器中燃料顆粒之加熱與壓縮的步驟。融合的各個不同階段描述於本文內。

4.15 融合反應器的進展

- ◆ 為了讓反應維持下去，必須使電漿達到一個條件讓核的密度足夠大，溫度足夠高，且上述條件維持足夠長的時間讓足夠的融合發生。這些條件可以用勞森參數 (Lawson parameter)

$$n\tau > 10^{20} \quad \text{s} \cdot \text{m}^{-3} \quad (4.24)$$

範例 4.6

由氖核和電子所形成的電漿具有每立方米 10^{24} 個氖核的數量密度，與空氣相比其實際的質量密度若干（在 STP 下）？

解答

例題 4.6

例題 4.6

由氘核和電子所形成的電漿具有每立方米 10^{24} 個氘核的數量密度，與空氣相比其實際的質量密度若干（在 STP 下）？

解答

對電中性的電漿而言，每一個氘核有 1 個電子，所以每立方米的總質量將是

$$10^{24} \text{ m}^{-3} \times [2.013553214 \text{ u} + 0.000548579903 \text{ u}] = 2.014 \times 10^{24} \text{ u/m}^3$$

其中，氘核和電子的質量見附錄 II。把這個質量轉換為 kg，

$$2.014 \times 10^{24} \text{ u/m}^3 \times 1.6605 \times 10^{-27} \text{ kg/u} = 3.34 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$$

空氣的密度（可由網路查詢）為 1.204 kg/m^3 。這樣的電漿密度大約是空氣密度的 0.3%。

4.15 融合反應器的進展

- ◆ 迄今為止的研究工作幾乎完全使用氘 - 氚混合燃料。
。實驗性的實驗室反應器已經可以滿足勞森準則，但這一種從自持反應〔有時稱為**點火**（ignition）〕得到一個能量淨增益的情況，尚未可靠地實現過。
- ◆ 因為在一個反應器中 d-d 融合的可能性很不確定，有必要先評估 d-t 融合，這需要考慮到氚的可用性。

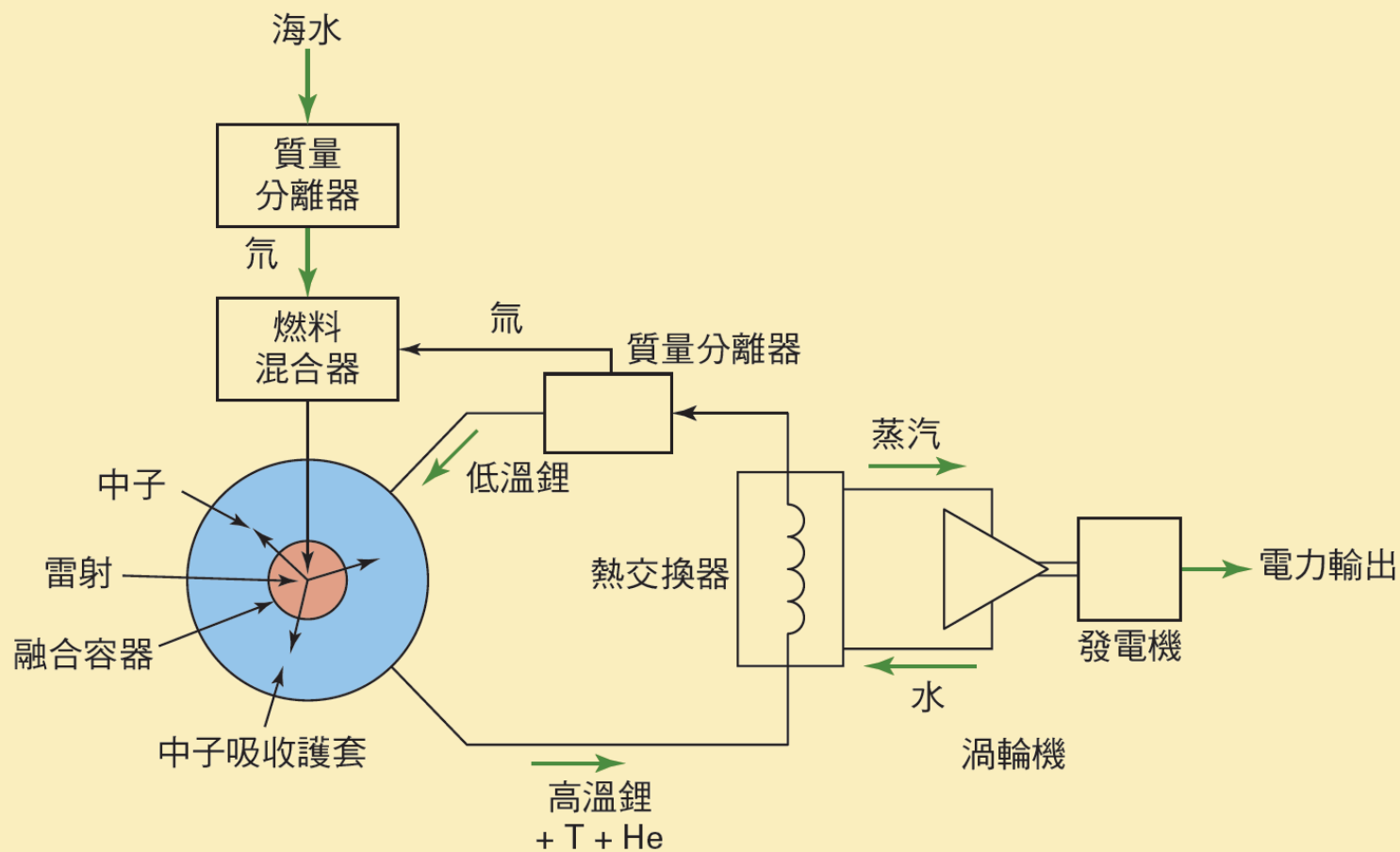


圖 4.23 發電用的慣性侷限融合反應器。

相關參考資料

- 原子能委員會「輻射與生活」
<http://www.aec.gov.tw/www/life/>
- 科學人雜誌 No.76，2008年6月號。

4.16 摘要

- ◆ 原子核是藉它的結合能保持在一起，結合能是質子之間的庫倫交互作用排斥力以及所有核子之間的強交互作用吸引力的淨結果。
- ◆ 輕核傾向於具有大致相同的質子數和中子數，而重核則需要較大比例的中子數以維持穩定。
- ◆ 核結合能對核尺寸的依賴性，可用的能量可以在重核的分裂中萃取出來。

4.16 摘要

- ◆ 自發分裂過程發生得非常緩慢，因為電磁庫倫勢壘會抑制這個過程。
- ◆ 全世界使用分裂反應器發電的概況，在 60 年代和 70 年代核能源使用的快速增長；到 80 年代後期，核工業的擴張幾乎已經停止。這種政策的變化是幾個因素造成的：

4.16 摘要

- 核能發電的實現並沒有比化石燃料發電或水力發電的成本更低。
- 意識到鈾供應量不是無限的，傳統的熱中子反應器的核電壽命是相當有限的。
- 對核材料安全性的關注，在許多國家中這是關於快中子增殖反應器以及燃料再處理政策的一個主要因素。
- 對核反應器安全性的日益關注。
- 擔心核廢料對環境的影響。

4.16 摘要

- ◆ 融合兩個核的困難是需要克服兩個核的帶電質子之間的庫倫排斥力所導致的障壘。
- ◆ 有兩種方法被採用來滿足這些要求：磁侷限核融合和慣性侷限（或雷射光）融合。
- ◆ 各種能產生有用能量之可能的核融合反應。d-d 融合是最可取的。不幸的是，d-d 融合是很難實現的。

YT 連結

- ◆ 20億年前的天然核能反應爐 - 西非加彭的奧洛克核反應爐 Oklo, Gabon [18:05]
- ◆ 【#未解之謎】 扶搖 #最早的核反應堆 [15:15]
- ◆ <http://oklo.curtin.edu.au/>